

商用人工智慧導論

Introduction of Artificial Intelligence for Commerce

第8週 生成式AI原理與應用

林漢洲, hanchou@niu.edu.tw, 2025/04/07 in NIU



什麼是生成式人工智慧？

1 基本概念

生成式人工智慧 (Generative AI) 是一種讓機器自動產生**複雜且有結構的內容** (如文字、影像、音訊等) 。

2 與傳統AI的差異

與傳統人工智慧 (如分類模型) 不同，生成式AI並非從有限選項中選擇答案，而是從**無窮的可能性中生成合理的內容**。

3 實際運作

例如，當要求AI撰寫一篇文章時，AI需要從大量可能性中選擇最符合語意與邏輯的字句。

生成式AI vs. 傳統AI

分類問題（傳統AI）

從有限選項中選擇正確答案，例如圖片辨識。

生成式AI

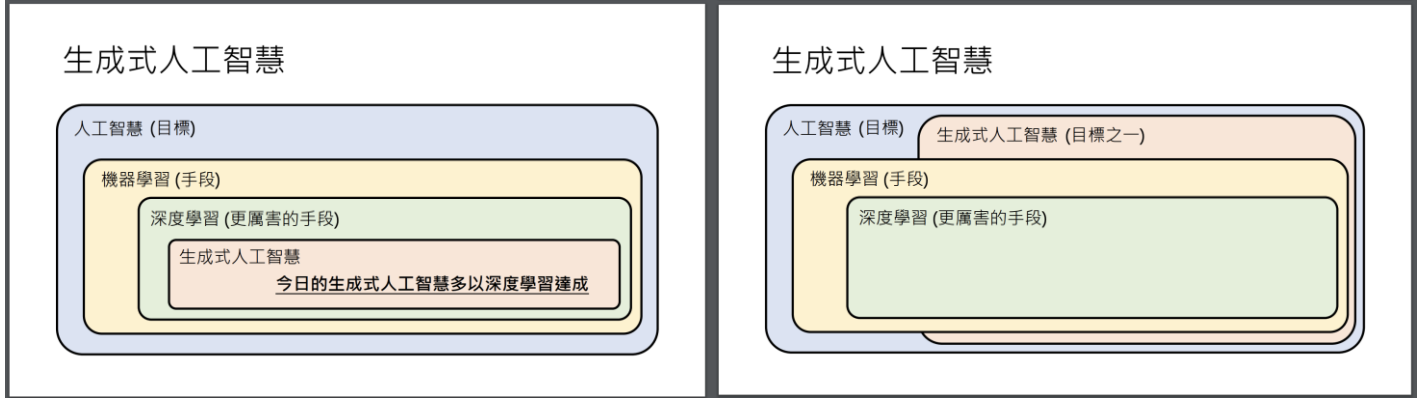
必須「創造」新的內容，如寫詩、作曲或生成圖像。

案例比較

分類AI：「這張圖片是貓還是狗？」（選擇已知類別）

生成式AI：「請根據這張圖片畫出一隻新的卡通貓。」（創造新內容）

生成式AI與機器學習的關聯



機器學習基礎

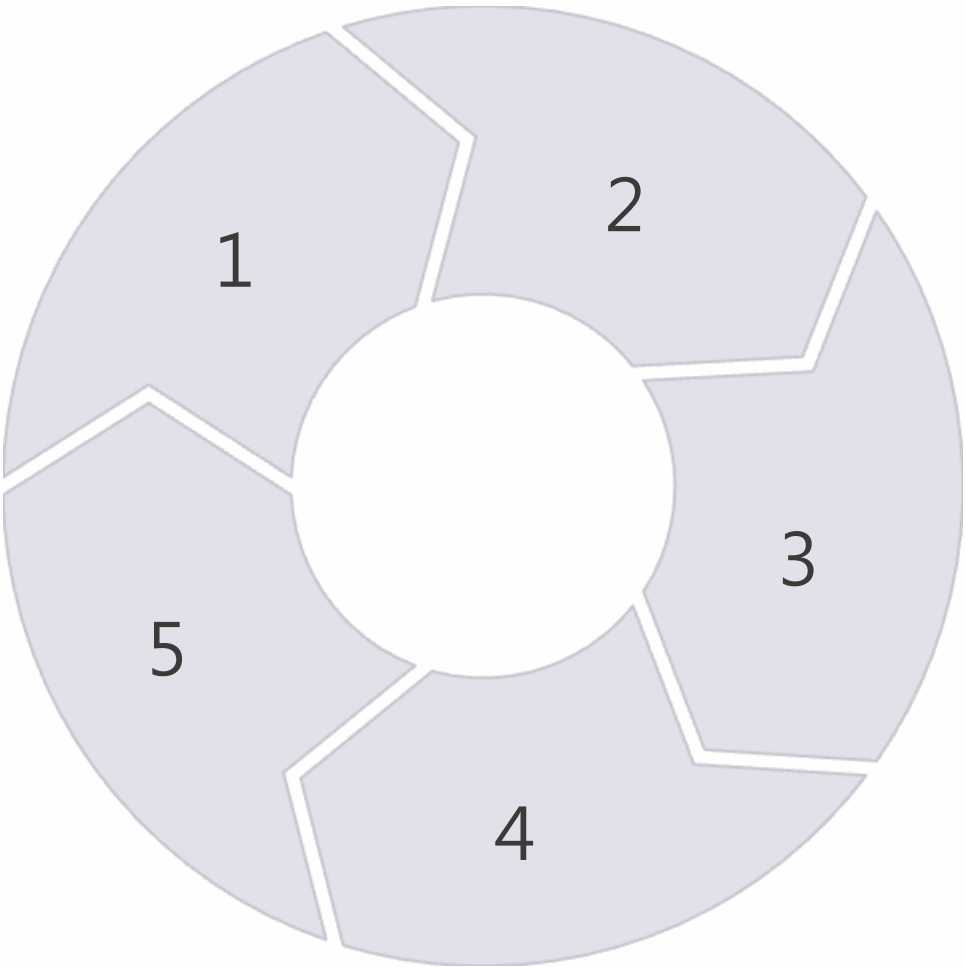
機器學習 (Machine Learning, ML)

是讓機器從數據中學習並自動找出函式，以解決複雜問題。

增強式學習

增強式學習 (Reinforcement Learning)

：讓模型透過獎勵學習最佳決策 (如AlphaGo) 。



生成式AI定位

生成式AI是機器學習的一種應用，透過學習大量資料來生成新內容。

監督式學習

監督式學習 (Supervised Learning)

：標籤數據訓練模型 (如貓狗分類) 。

非監督式學習

非監督式學習 (Unsupervised

Learning) ：無標籤數據訓練 (如分群分析) 。

深度學習如何支援生成式AI？

1

深度學習基礎

深度學習 (Deep Learning) 是機器學習的一個子領域，使用人工神經網路來處理複雜數據。

2

Transformer 架構

Transformer 架構 (如 GPT-4)：處理自然語言生成。

3

生成對抗網路

GAN (生成對抗網路)：用於圖像與影片生成，如AI繪圖。

4

變分自動編碼器

VAEs (變分自動編碼器)：生成高維度數據，如語音合成。

5

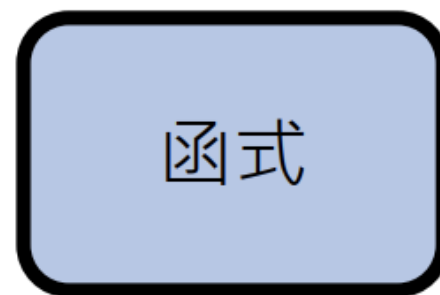
真實內容創造

這些技術讓AI能夠學習並創造更具真實感的內容。

文字接龍

原本的目標

臺灣最高的山是哪座？



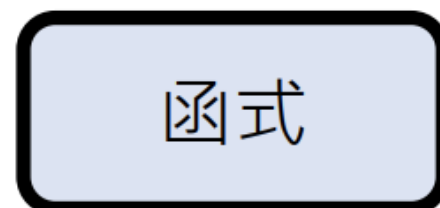
玉山

可能性
窮盡無盡

拆解成一連串文字接龍

分類問題

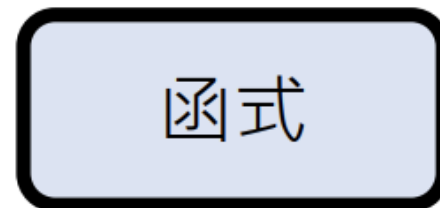
臺灣最高的山是哪座？



玉

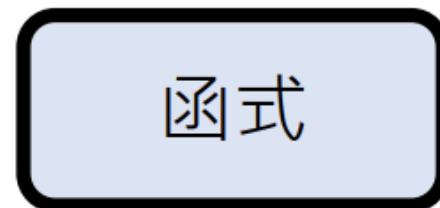
答案有限!

臺灣最高的山是哪座？玉



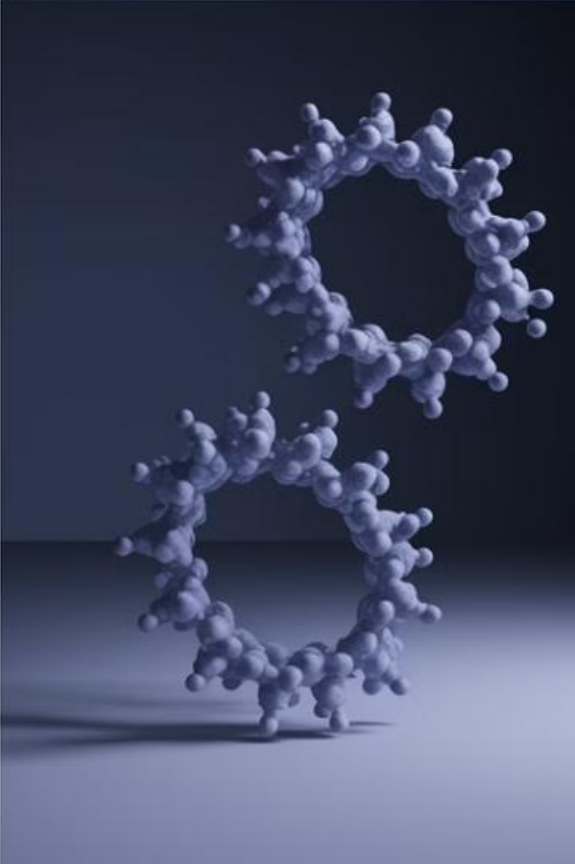
山

臺灣最高的山是哪座？玉山



[END]

語言模型



生成式AI的應用場景

T

文字生成

文字生成（如 ChatGPT）：自動撰寫文章、對話機器人、摘要生成。



圖像生成

圖像生成（如 Midjourney、DALL·E）：AI繪圖、設計輔助、產品視覺化。



音樂與語音

音樂與語音生成（如 Google WaveNet）：自動作曲、語音合成。



醫療應用

醫療應用（如 AlphaFold）：蛋白質結構預測、醫療影像合成。



生成式AI的限制與挑戰

案例	應用領域	計算資源需求	執行需求	訓練成本	關鍵技術
GPT-4	自然語言處理（NLP）	約 25,000 張 A100 GPU，訓練時間約 90-100 天	需要雲端 GPU 伺服器，處理推理請求	單次訓練成本約 6,300 萬美元	Transformer、深度學習
Midjourney	AI 圖像生成	需要高效能 GPU，如 NVIDIA A100 或 H100，進行深度學習推理	即時圖像生成，需強大運算支援	具體訓練成本未公開，但推理成本與 GPU 使用密切相關	Diffusion 模型、深度學習
AlphaFold	生物醫學、蛋白質結構預測	使用 512 張 A100 GPU，訓練時間從 11 天縮短至 67 小時	需使用高效能計算平台或雲端 GPU 進行蛋白質結構預測	單次訓練成本估計約 10,000 美元	深度學習、神經網路、TPU

數據依賴性

數據依賴性：需要大量高品質數據進行訓練。

偏見與倫理問題

偏見與倫理問題：AI可能學習到數據中的偏見，產生不公正的結果。

內容真實性

內容真實性：生成內容可能包含錯誤資訊或捏造事實（如假新聞）。

計算資源需求

計算資源需求：需要強大計算能力來訓練與執行模型。

生成式AI如何運作？

輸入提示 (Prompt)

使用者提供問題或指令。

模型處理

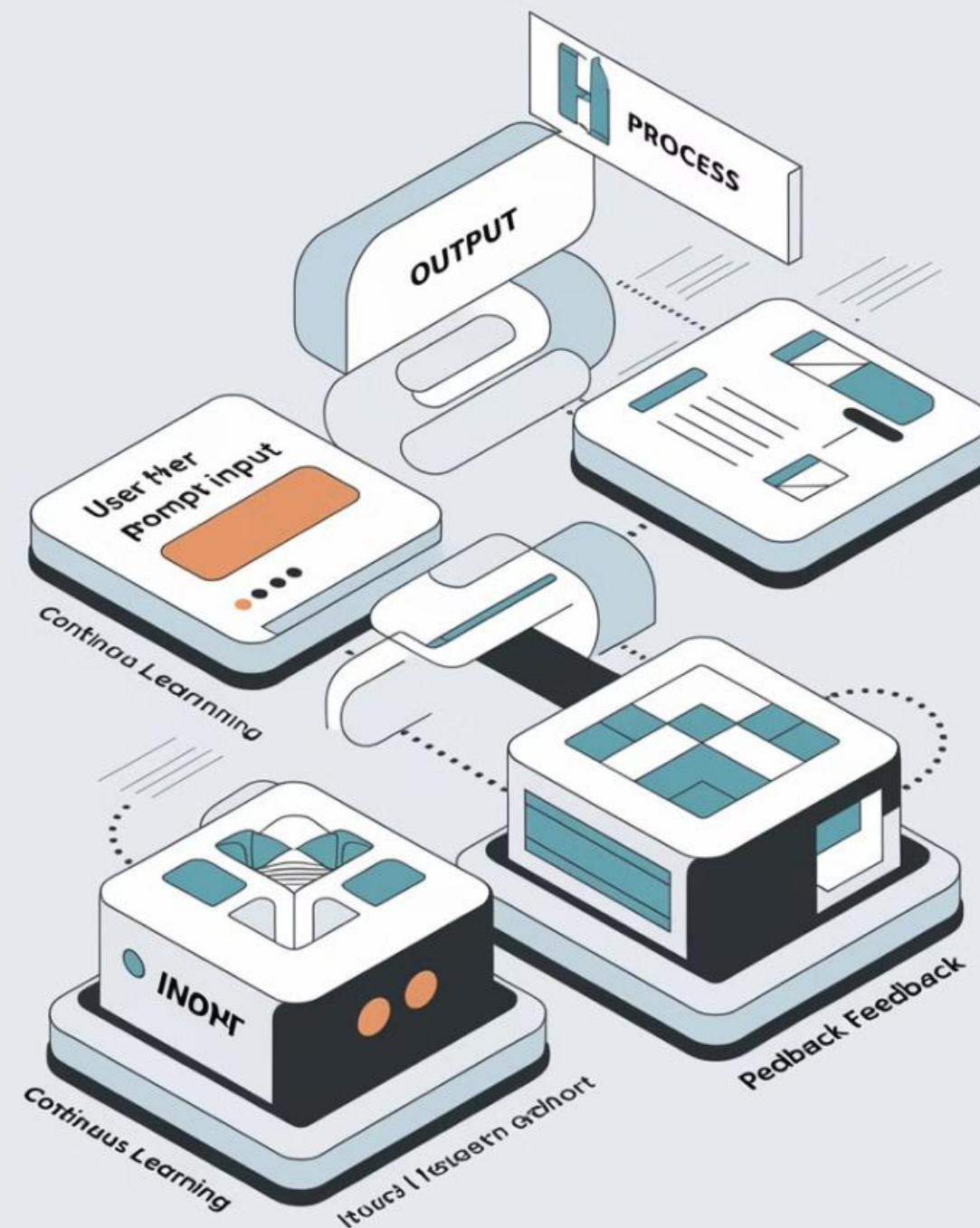
AI根據大量數據與學習的模式，計算最可能的答案。

內容輸出

生成文章、圖片或語音，回應使用者需求。

持續學習

隨著更多訓練數據，AI能生成更精準的內容。





生成式AI的歷史與進化

1

1950s

圖靈測試提出人工智慧的概念。

2

2014年

GAN (生成對抗網路) 提出，開啟AI創作時代。

3

2017年

Transformer 架構問世 (Google提出)，大幅提升自然語言處理能力。

4

2020s

ChatGPT、DALL·E、Stable Diffusion 等AI模型爆紅。

圖靈測試 75 年來首次被AI成功突破，GPT-4.5如何辦到的？



Fox Hsiao

02 4月 2025 — 5 min read



<https://www.anduril.tw/the-imitation-game/>

研究方法與突破性發現

研究團隊評估了四種系統：ELIZA（一種1960年代的規則型聊天機器人）、GPT-4o、LLaMa-3.1-405B和GPT-4.5，讓它們與真人一起參與標準的三方圖靈測試。測試參與者有5分鐘時間與系統和真人同時對話，最後判斷哪一方是人類。

研究結果令人驚訝：

1. **GPT-4.5**：當被提示採用特定人物角色時，它被判斷為人類的比率高達73%，顯著超過了真人被識別的機率（27%）。
2. **LLaMa-3.1-405B**：同樣提示詞下，被判斷為人類的比率達56%，與真人不相上下。
3. **對照組**：未經特殊提示詞的GPT-4o和ELIZA則表現平平，僅有21%和23%的成功率。

研究結果表明，最先進的LLM在適當提示詞下，不僅能夠以假亂真，甚至能比真人更「像人類」。這是有史以來首次有AI系統在標準三方圖靈測試中取得成功。論文中提供明確的證據證明圖靈測試被突破，主要根據以下幾點：

1. **勝率超過50%**：根據論文數據，GPT-4.5（使用個性化提示詞）被判斷為人類的比率高達73%，顯著高於隨機猜測的50%。
2. **超越真人表現**：最關鍵的是，GPT-4.5不僅僅是"不被識別為AI"，它實際上比參與測試的真人更頻繁地被判斷為人類。審問者在面對GPT-4.5和真人時，更傾向於認為AI是人類。
3. **統計顯著性**：研究在兩個獨立人群（大學生和Prolific平台用戶）進行測試，結果在統計上均顯著，表明這不是偶然現象。
4. **對照組驗證**：研究使用ELIZA作為操控檢驗，證明測試設計能夠有效區分弱AI和人類（ELIZA只有23%的成功率）。
5. **嚴格的測試環境**：研究採用標準的三方圖靈測試（而非簡化版本），每個數據點代表AI和人類的直接比較，這使得結果更具說服力。

GAN 的基本原理

生成對抗網路 (Generative Adversarial Network, 簡稱 GAN) 是一種深度學習模型，由伊恩·古德費洛 (Ian Goodfellow) 等人在2014年提出。 GAN 的核心概念是透過兩個神經網路——生成器 (Generator) 和判別器 (Discriminator) ——之間的對抗性訓練，實現資料的生成。

- **生成器 (Generator)**：負責從隨機噪聲中生成新的資料樣本，例如圖片。其目標是生成足以欺騙判別器的資料，使其看起來像真實的資料。
- **判別器 (Discriminator)**：負責區分輸入的資料是真實的還是由生成器生成的。其目標是正確地辨別真實資料和生成的資料。

在訓練過程中，生成器試圖生成逼真的資料以欺騙判別器，而判別器則不斷提升其辨識能力以區分真實與生成的資料。這種相互對抗的過程驅使兩個網路共同進步，最終生成器能夠產生高度逼真的資料。

GAN 的訓練過程

GAN 的訓練可以視為一個極小極大的博弈問題，具體步驟如下：

1. **初始化**：隨機初始化生成器和判別器的權重。
2. **訓練判別器**：使用真實資料和生成器生成的假資料作為輸入，更新判別器的權重，以提高其區分真實與假資料的能力。
3. **訓練生成器**：生成器生成新的資料，並將其輸入判別器。透過反向傳播，更新生成器的權重，使生成的資料更接近真實資料，以欺騙判別器。
4. **重複步驟 2 和 3**：不斷迭代上述步驟，直到生成器生成的資料足夠逼真，判別器無法有效區分。

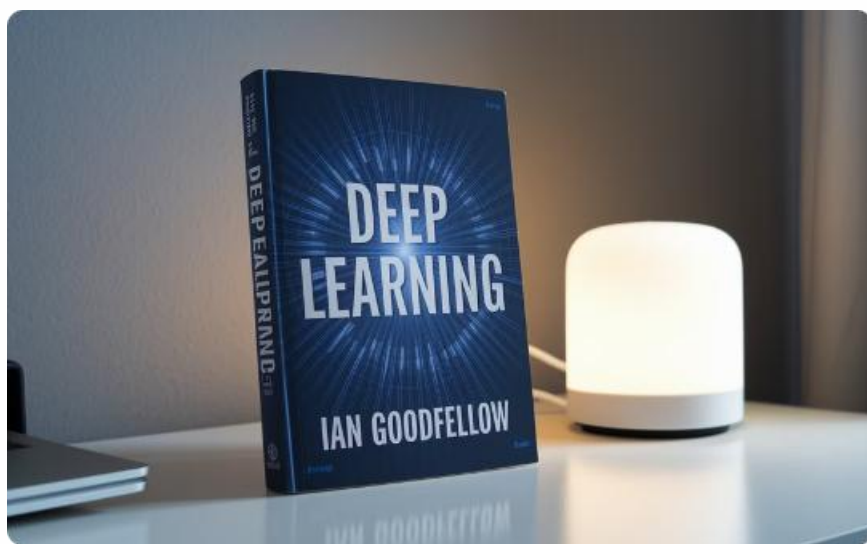
生成式AI的未來趨勢

多模態 AI (Multimodal AI) 指的是 能夠同時處理和理解多種類型的數據 (模態) 的人工智慧。這些數據模態可以包含：

- 文字 (Text)
- 圖像 (Image)
- 語音 (Speech)
- 影片 (Video)
- 感測器數據 (Sensor Data)



深入學習生成式AI的資源



書籍推薦

《Deep Learning》 by Ian Goodfellow

《人工智慧的未來》 by Nick Bostrom



線上課程

Coursera - Deep Learning Specialization

Udacity - AI for Everyone



工具與框架

OpenAI GPT-4、Google Bard、
Hugging Face Transformers

Zuvio

題目 1

下列哪項是生成式人工智慧 (Generative AI) 的特徵？

- A) 只能從有限選項中選擇答案
- B) 只能進行圖像分類
- C) 可以生成新的內容，如文章、影像或音訊
- D) 主要用於數據儲存

Zuvio

題目 2

哪一項技術主要用於圖像與影片的生成？

- A) Transformer
- B) GAN (生成對抗網路)
- C) VAEs (變分自動編碼器)
- D) KNN (最近鄰演算法)

Zuvio

題目 3

以下哪一項是生成式人工智慧可能面臨的挑戰？

- A) AI 可以完全獨立運作，無需數據支持
- B) AI 模型不會受到數據偏見的影響
- C) 需要大量高品質數據進行訓練
- D) AI 模型不需要強大的計算資源



生成式人工智慧：現況與未來

生成式人工智慧

非新概念

生成式人工智慧並非新概念，Google翻譯等應用已經存在。

技術突破

近年來技術進步帶來突破性發展，與傳統AI的不同點。

從專才到通才

過去AI通常為專才（特定功能），現今AI則是通才（多功能）。

多功能性

ChatGPT 等現代 AI 工具無特定用途，能根據需求執行多種任務。



生成式AI不只ChatGPT

1

ChatGPT 是生成式 AI 的一種，但還有許多其他模型：

- **GPT 系列** (OpenAI) - 主要用於文字生成。
- **DALL·E** (OpenAI) - AI 圖像生成。
- **Stable Diffusion** - 開放式圖像生成。
- **LLaMA** (Meta) - 開源大型語言模型。

3

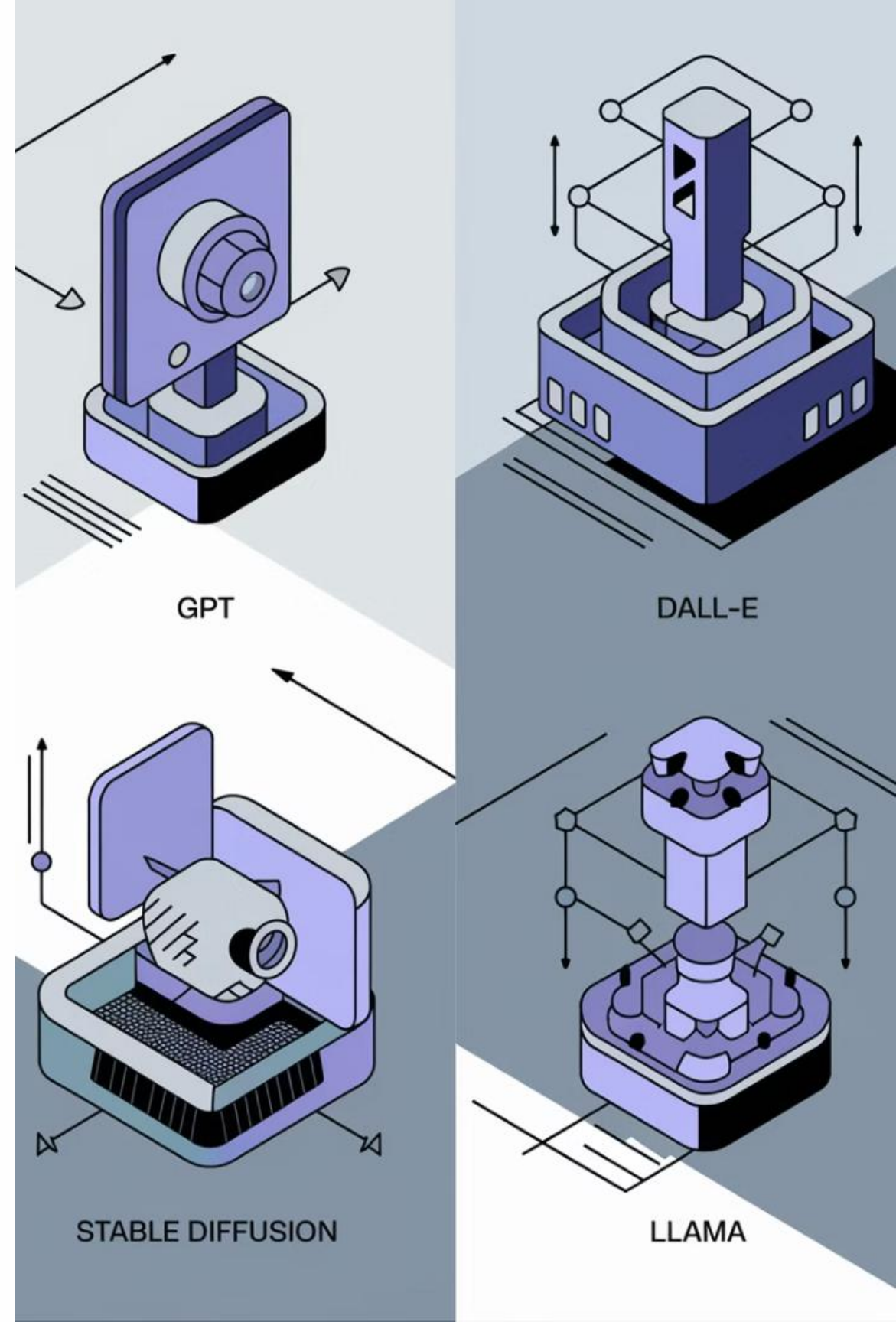
多領域應用

生成式 AI 可應用於多領域，如醫療、教育、創意設計等。

2

模型能力差異

GPT-4 比 GPT-3.5 具備更多能力，如讀取檔案、圖片理解及程式執行。





ChatGPT 如何執行任務？

1

文字處理挑戰

生成文字雲的過程，解釋 AI 處理中文字的挑戰。

2

問題解決

文字雲顯示問題的解決方案，提升 AI 生成品質。

3

程式執行能力

GPT-4 不僅能生成文字，還能執行程式，顯示其強大能力。

4

靈活應用

使用 ChatGPT 時，應避免將其視為單一功能工具，而是靈活運用。

生成式AI帶來的研究挑戰



繁體中文模型

繁體中文語言模型的發展，如臺德模型。



模型比較評估

LLaMA 等不同模型的比較與評估。



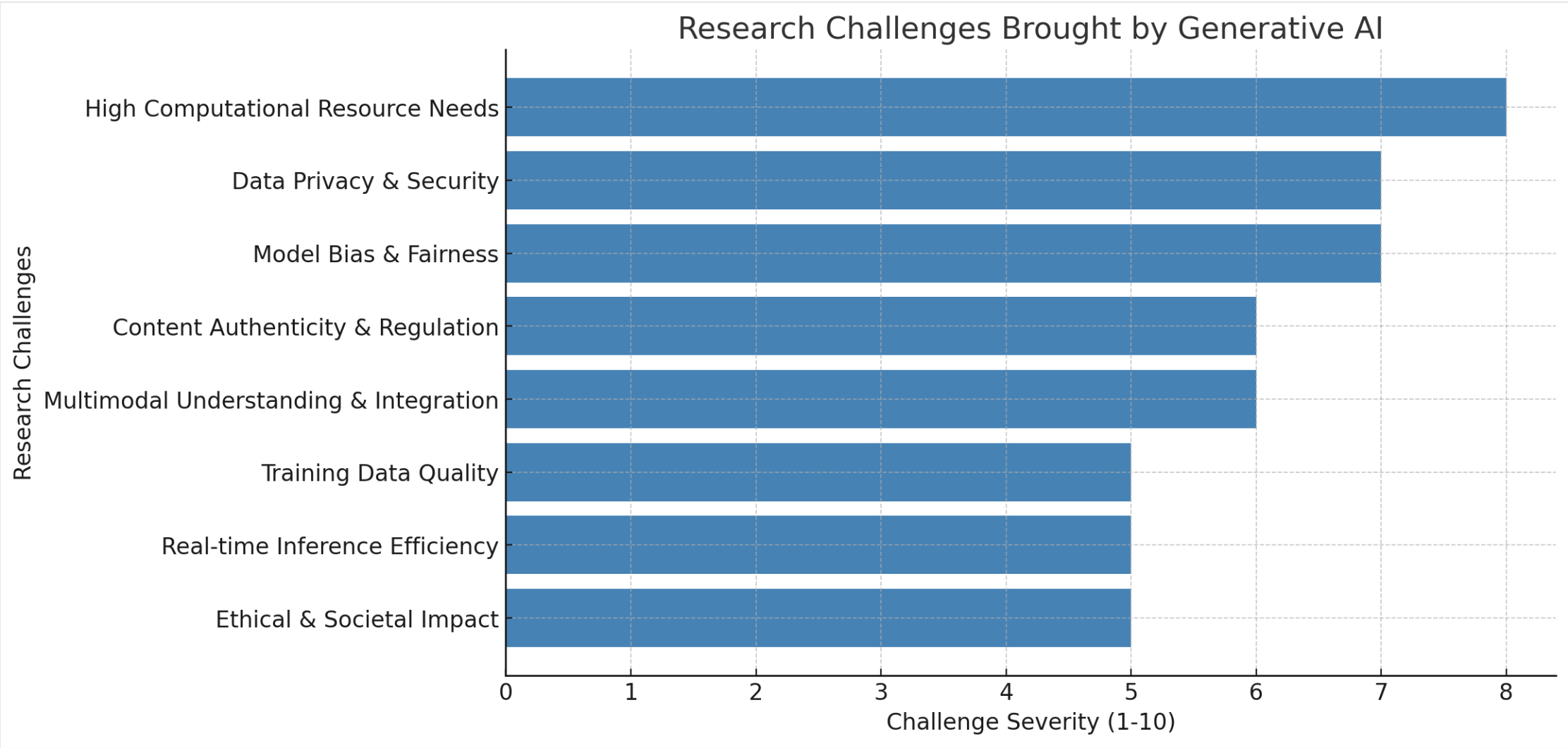
語言理解深度

AI 對於語言、地名、文化的理解深度。



可信任AI計畫

國科會的「可信任生成式 AI 計畫」，探索 AI 安全性與可靠性。



評估生成式 AI 的挑戰

回應差異

不同模型對相同問題的回應可能大相逕庭。

容錯性

AI 可能犯錯，但這是其學習過程的一部分，不應苛責。

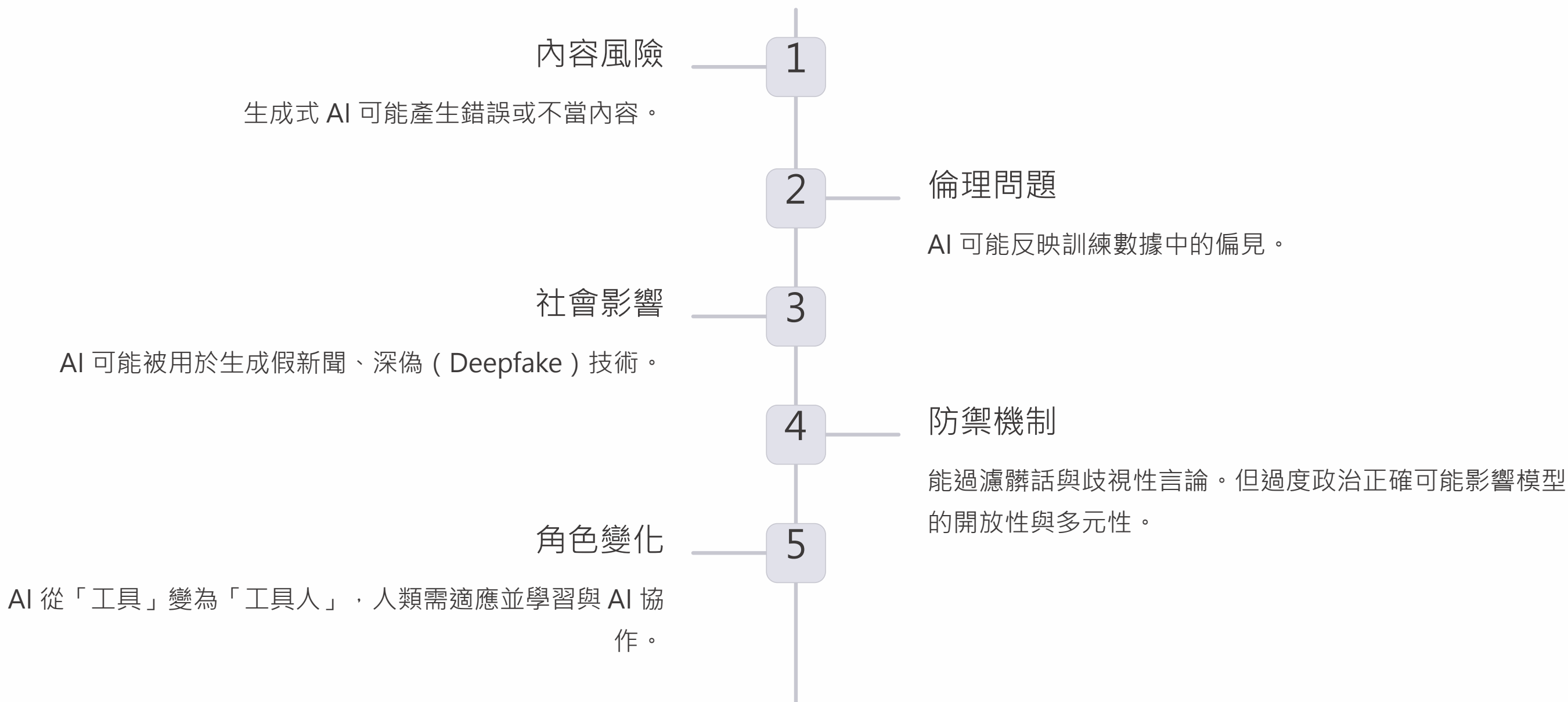
行銷誇大

許多 AI 公司會誇大技術能力，需謹慎評估其真實效能。

綜合評估

評估 AI 需要綜合考量準確性、創造力、倫理性及可解釋性。

生成式AI的風險與挑戰



生成式 AI 的最佳化與應用

使用者學習

AI 輸出結果與使用者提供的輸入提示 (Prompt) 高度相關。

Prompt Engineering (提示工程) 可有效改善 AI 互動效果。

模型調整

訓練開源模型，如 LLaMA、Bloom。

使用 API 進行微調 (Fine-tuning)。

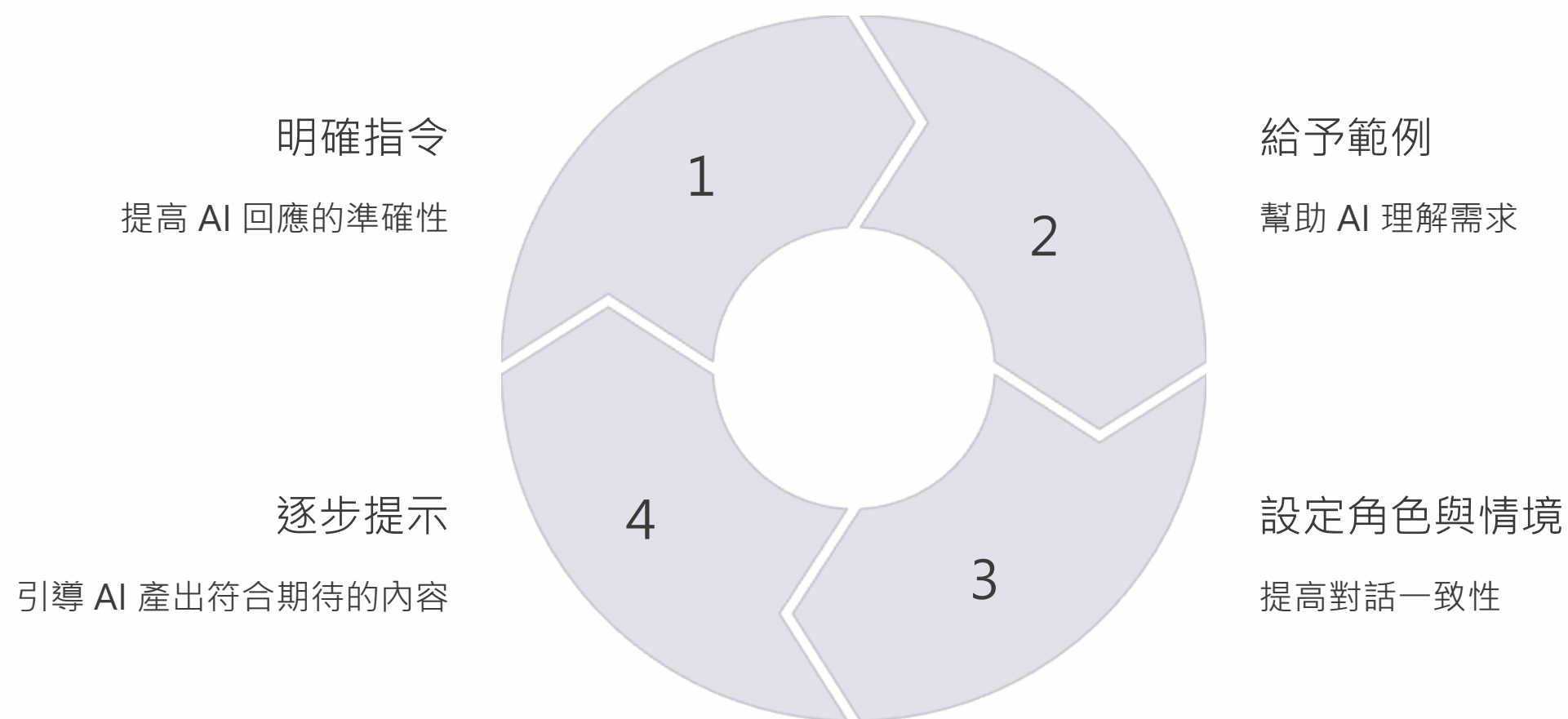
未來趨勢

個人化 AI (如專屬 ChatGPT)。

AI 與使用者協作，形成更高效的工作流。



如何優化與 AI 的互動？



範例應用：

錯誤示範：「請幫我寫一篇文章。」

最佳示範：「請寫一篇 500 字的 AI 介紹，包含歷史背景與應用。」

生成式AI的未來趨勢



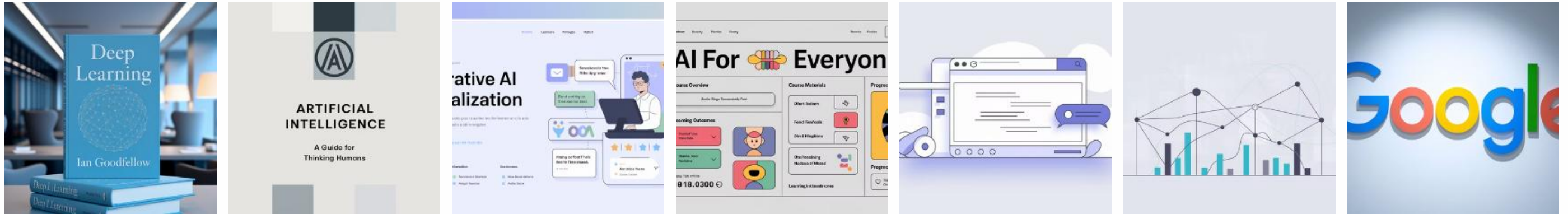
技術發展：

- 更強大的多模態 AI（能同時處理文字、圖像、語音）。
- 更高效的 AI 訓練方法（降低計算資源需求）。

倫理與法規：

- 生成式 AI 的合法性與道德規範將受到更多監管。
- AI 透明度與可解釋性成為重要議題。

學習生成式 AI 的資源推薦



書籍：

- 《Deep Learning》 by Ian Goodfellow
- 《Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans》

線上課程：

- Coursera：Generative AI Specialization
- Udacity：AI for Everyone

工具與平台：

- OpenAI GPT-4
- Hugging Face Transformers
- Google Gemini

Zuvio

題目 1

下列哪一項技術屬於生成式人工智慧（ Generative AI ）？

- A) K-Means 分群
- B) GAN (生成對抗網路)
- C) 邏輯迴歸
- D) 貝氏分類器

Zuvio

題目 2

以下哪項敘述符合 GPT-4 相較於 GPT-3.5 的能力提升？

- A) GPT-4 只能處理文字，GPT-3.5 可以處理圖片與程式碼
- B) GPT-4 比 GPT-3.5 具備更強的讀取檔案、圖片理解及程式執行能力
- C) GPT-3.5 能夠生成更高品質的圖像，GPT-4 只能生成文字
- D) GPT-4 主要用於資料儲存，而 GPT-3.5 則能進行推理

Zuvio

題目 3

生成式 AI 可能帶來哪些社會風險？

- A) AI 可以獨立運作，不受數據影響
- B) AI 可能產生錯誤或不當內容，如假新聞與深偽技術 (Deepfake)
- C) AI 可完全避免偏見，確保所有結果公正無誤
- D) AI 產生的內容不會影響社會，只能作為參考



如何在不訓練模型的情況下提
升 AI 效能



AI 效能提升的可能方式

1 若無法訓練 AI，可透過 **調整輸入方式** 來增強效能。

2 語言模型通常可理解一般指令，無需嚴格格式要求。

3 **大型語言模型 = 新人助理**，具備一般人的理解能力，可透過適當指導來提升表現。

4 介紹 **五種不訓練模型即可提升效能的方法**（將於後續探討）。

神奇咒語 (Magic Words) 與 AI 效能提升

Chain of Thought (思維鏈)

讓 AI 逐步思考，提高推理能力與正確率。

例如加入 "Let's think step by step" 可顯著提升答案準確度。

解釋答案機制

要求 AI 說明其答案的推理過程，可提高準確性。

情緒勒索提示

(如「這題很重要，請認真思考！」)
亦可能影響模型回應方式。

系統化尋找 AI 最佳提示

1

使用增強式學習 (RL) 自動尋找神奇咒語

2

利用 AI 自身來優化提示語

讓 AI 產生不同的提示並測試哪種最有效。

3

讓 AI 長篇大論回答問題

可能提升回應質量，但非所有場合適用。

4

提示語需針對不同模型測試

有效性可能隨模型而異。





如何讓 AI 提供更準確的回答？

提供更多背景資訊

(如提供數據或專業知識) 。

清晰定義問題前提

(例如，要求 AI 以「數學專家」身分回應) 。

提供範例

(如讓 AI 參考一組範例後執行情感分析) 。

利用 In-Context Learning

讓 AI 從問題上下文中學習，但此方法有其限制。

In-Context Learning ?

In-Context Learning 就是透過 提示語 (prompt) 中給幾個例子，讓模型**模仿你給的方式**來完成新的任務。

範例：

English: apple
Chinese: 蘋果
English: banana
Chinese: 香蕉
English: cat
Chinese: ?

核心特點：

特徵

說明

無需微調

少樣本學習

靈活多變

不用改變模型權重，直接用 prompt 提供資料。
給少量例子 (0-shot、1-shot、few-shot) 即可。
可應用在翻譯、分類、總結、推理等任務。

大型語言模型如何學習？

1

2023 年研究發現

強大模型能理解範例，並從範例中學習。

2

GPT-4 在異常指令下的表現測試

分析其反應模式。

3

Gemini 1.5 的翻譯能力突破

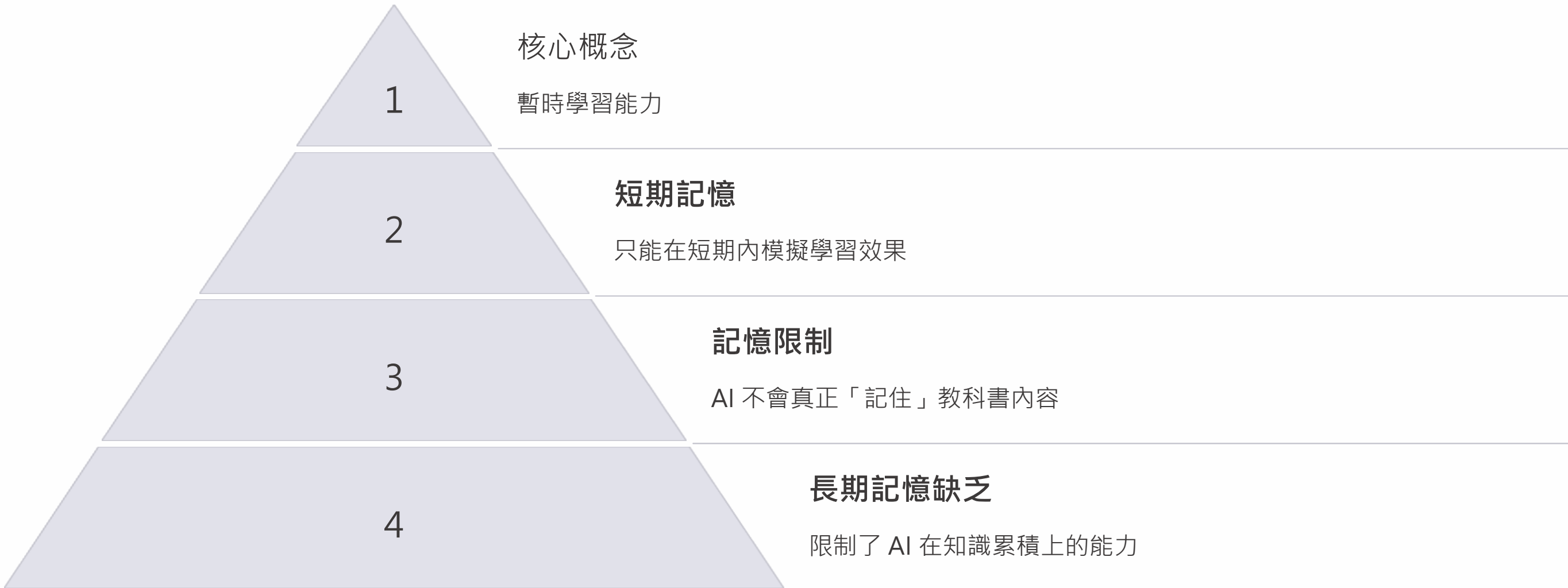
展示其在多語言翻譯中的表現。

4

如何利用教科書內容來增強 AI 翻譯能力



In-Context Learning 的問題與挑戰



優勢：可暫時提供特定情境學習能力。

劣勢：不具持久記憶，無法保存長期知識。

五種不需訓練模型即可提升 AI 的方法

1. 使用 Chain of Thought

(如 "Let's think step by step") 。

2. 要求 AI 解釋其答案

(提高準確率) 。

3. 利用 AI 自身尋找更佳提示語

4. 提供清晰背景資訊與範例

(改善回應精確度) 。

5. 透過 In-Context Learning 短期增強 AI 反應能力

(但存在限制) 。



未來 AI 增強技術的趨勢



AI 提示工程（ Prompt Engineering ）將成為重要技能



AI 記憶機制的改進
（ 提升長期學習能力 ）



多模態 AI （ 文字 + 圖片 + 影片 + 聲音 ） 將更普及



AI 透明度與可解釋性提升
（ 避免「黑箱問題」 ）

Zuvio

題目 1

以下哪種方法可以在不訓練模型的情況下提升 AI 的效能？

- A) 調整 AI 模型的內部參數
- B) 增加 AI 訓練數據集的大小
- C) 使用提示工程（ Prompt Engineering ）來調整輸入方式
- D) 更換為更大的 AI 模型

Zuvio

題目 2

Chain of Thought (思維鏈) 技術如何幫助 AI 提高正確率？

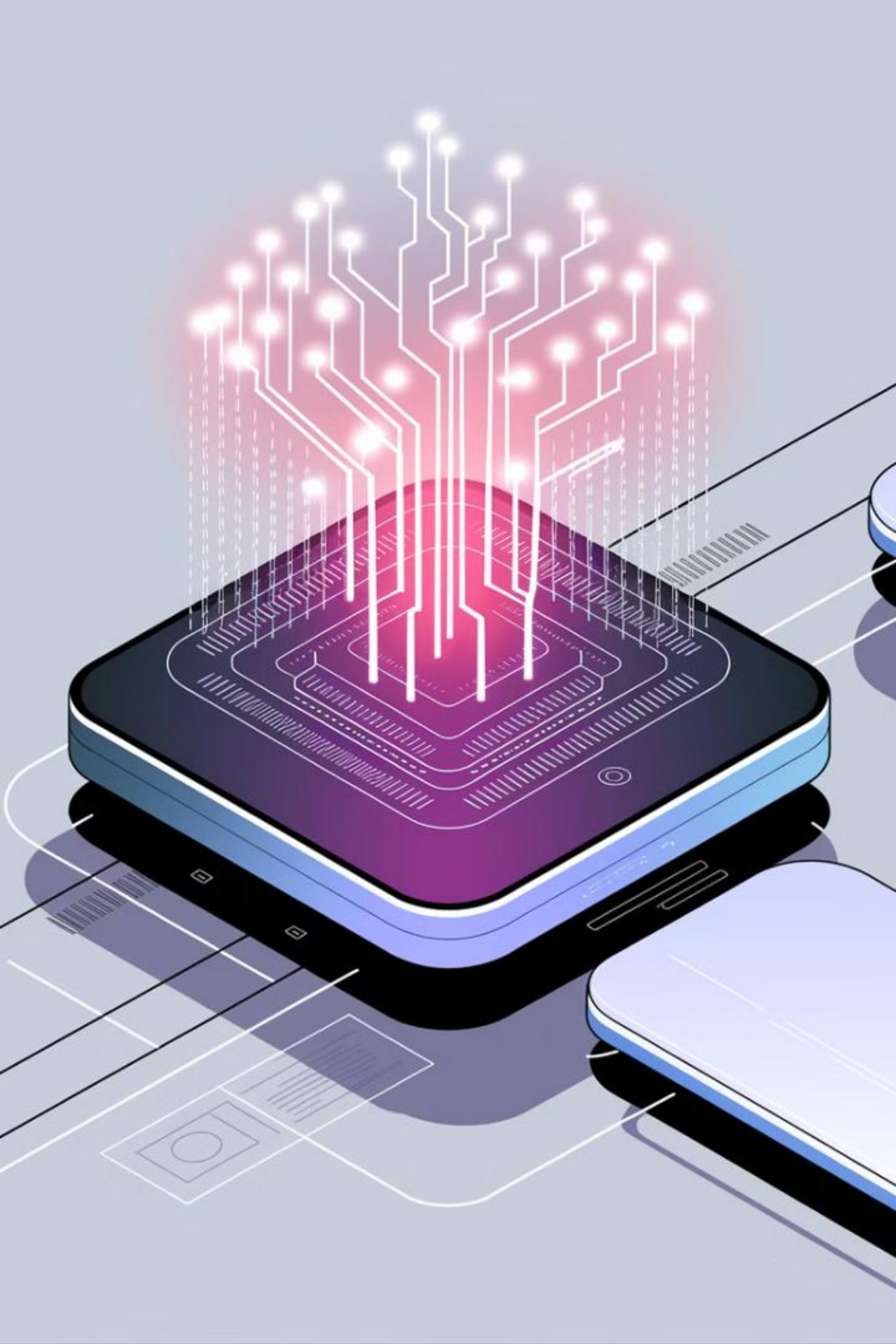
- A) 讓 AI 產生更短的回答，避免錯誤
- B) 讓 AI 逐步思考推理，提高答案的正確性
- C) 讓 AI 儲存更多訓練數據，提高學習能力
- D) 限制 AI 只能回答是非題，以降低錯誤率

Zuvio

題目 3

關於 In-Context Learning (上下文學習) ，以下何者正確？

- A) AI 透過此技術可以記住長期資訊，持續學習
- B) In-Context Learning 只能適用於數字計算，對語言無影響
- C) 此技術可以讓 AI 在短期內學習資訊，但無法形成長期記憶
- D) AI 使用 In-Context Learning 來調整內部模型參數



如何在不調整模型參數的情況下強化語言模型能力

無需調整模型參數即可增強 AI 效能的方法

1 調整輸入方式

可提升模型效能，而無需修改參數。

2 拆解任務

將複雜問題轉換為簡單步驟。

3 語言模型自我檢查與錯誤修正

4 結合工具如計算機與搜尋引擎

5 利用 Self Consistency 及 Tree of Thought 技術

6 透過插件與 API 強化模型功能

如何將大任務拆解成小步驟？

Step 1

先分析報告的主題與結構。

Step 2

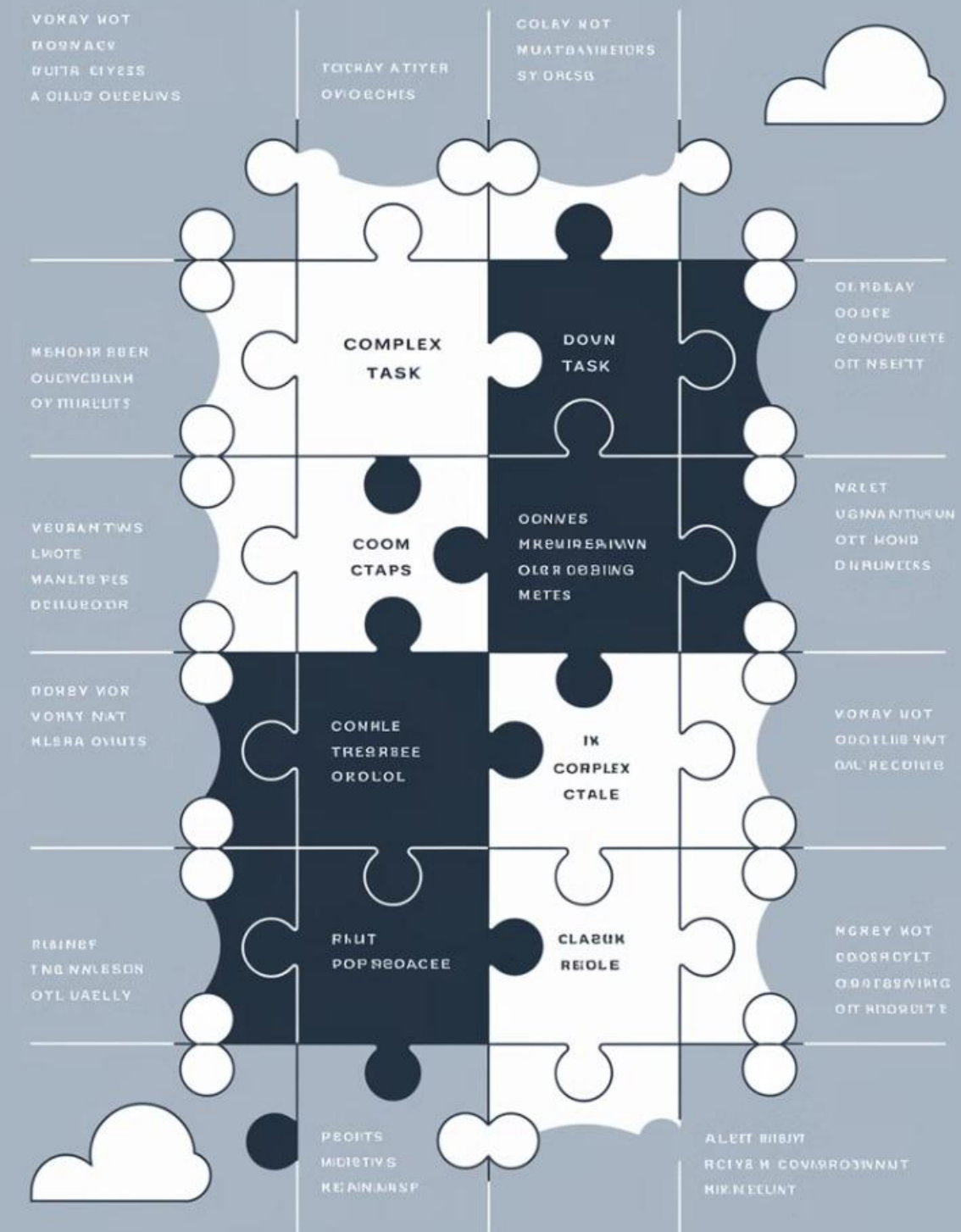
依據不同部分生成內容。

Step 3

最後組合內容並進行潤色。

語言模型效能受限時，可透過拆解任務來增強能力。

拆解的挑戰： 需確保每個步驟間的邏輯連貫性。



Chain of Thought (思維鏈) 與拆解任務的技術



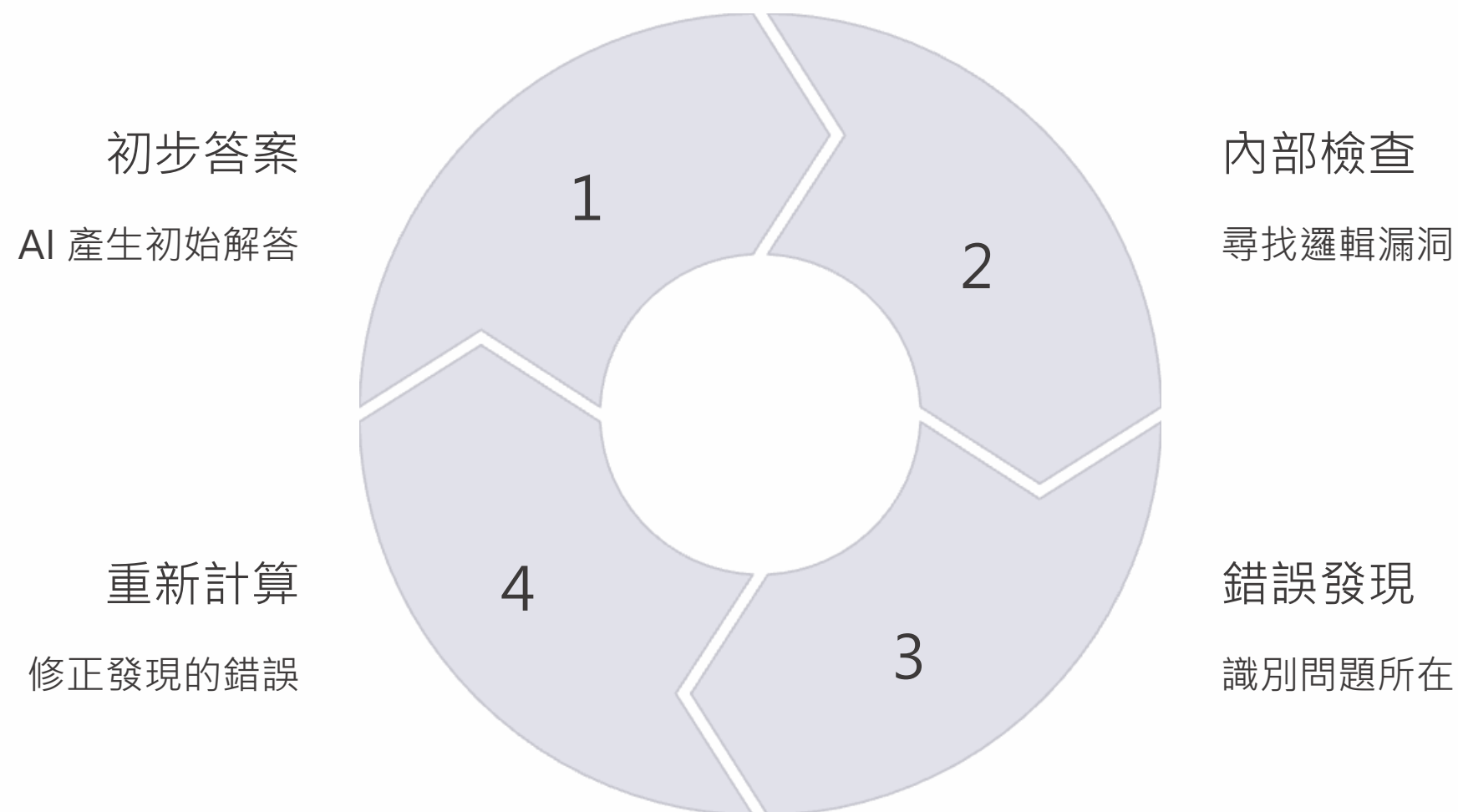
2022 年研究證明**拆解問題可顯著提升 AI 效能**。

Chain of Thought (CoT) 技術：

- 讓 AI 逐步思考，而非一次性給出答案。
- 特別適用於數學與邏輯推理問題。

示例：數學問題拆解流程（如雞兔同籠問題）。

AI 如何自我檢查與修正錯誤？



AI 可透過**自我檢查**提高答案的正確性。

類似人類的錯誤檢查機制，但仍有不一致性。

結合外部工具強化 AI 能力

計算工具

如 Wolfram Alpha



示例：AI 使用計算工具來處理數學問題。

挑戰：模型仍可能產生錯誤結果，人類應進行驗證。

搜尋引擎

如 Google Search



語言模型如何學習？

無法真正學習

AI 無法在不調整參數的情況下「真正學習」。

反省機制

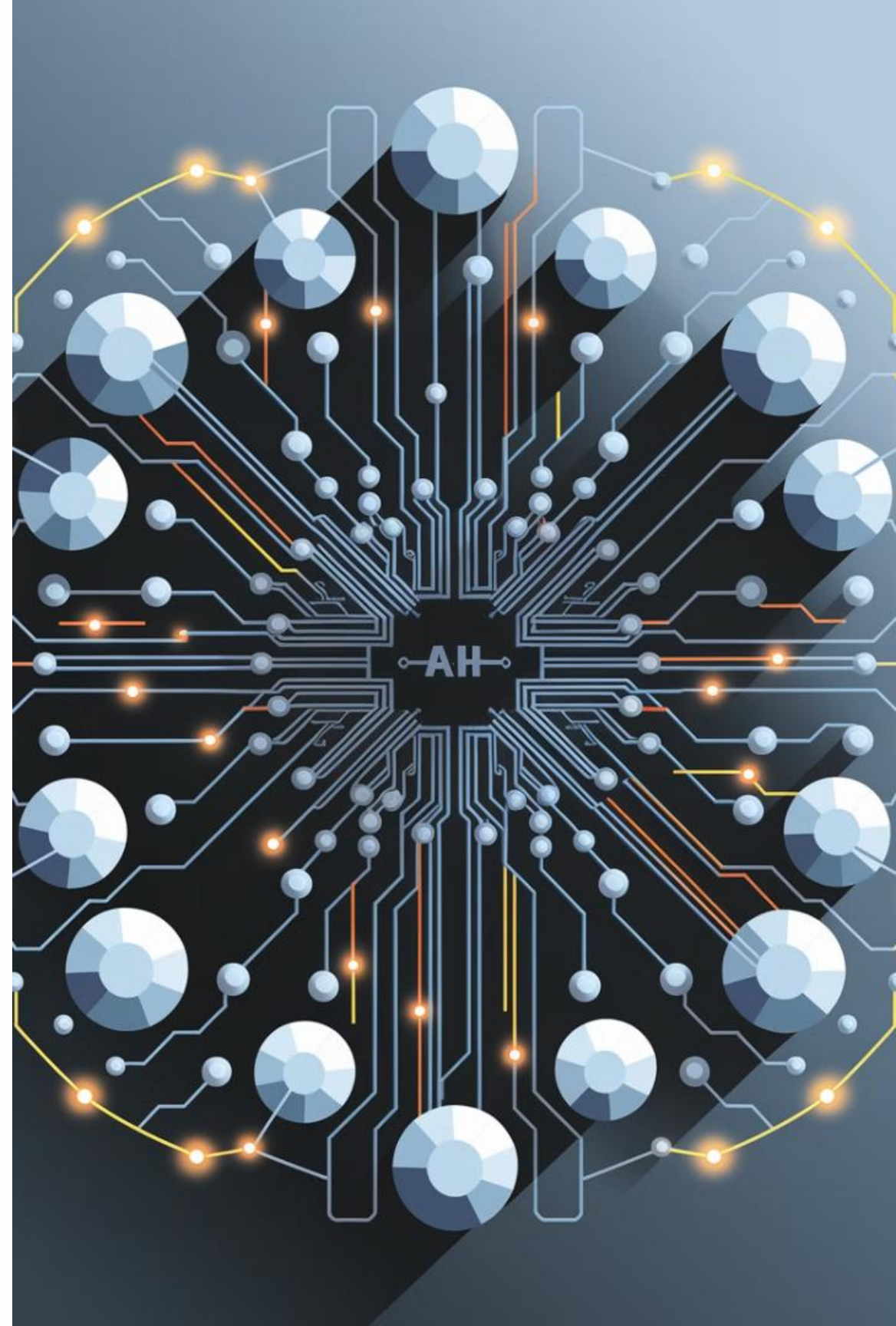
反省機制 可能讓 AI 產生更好的答案，但不能改變內部參數。

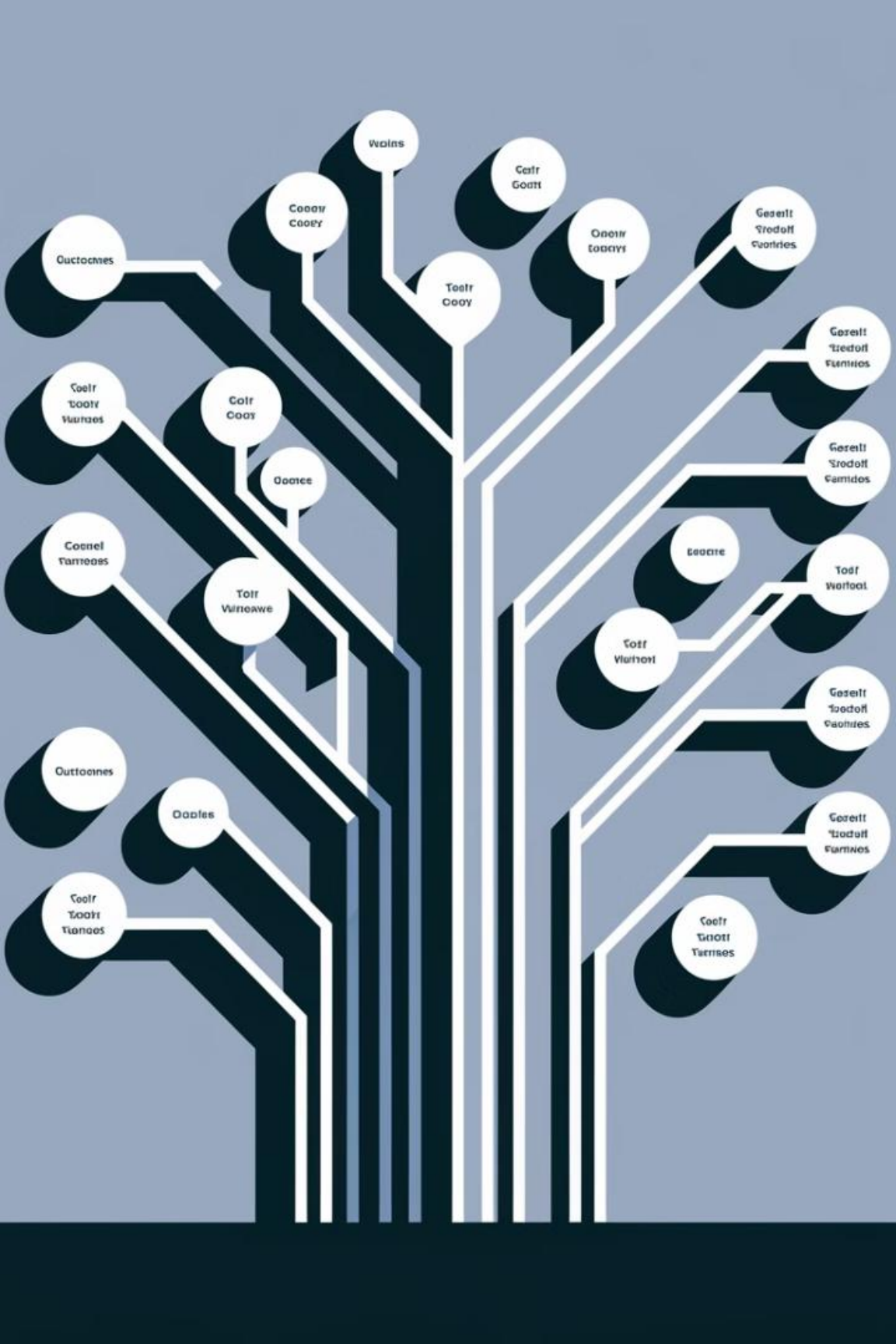
Constitutional AI

Constitutional AI 研究展示 AI 透過規則約束來改善回應質量。

隨機性

語言模型的隨機性與答案不一致性 使得其回應可能不同。





多次回答與結合技術提升準確性

1

Self Consistency 技術

透過讓 AI 多次回答相同問題，選擇最常見答案來提升準確性。

2

Tree of Thought (ToT) 技術

將問題拆解成不同分支，讓 AI 從多種方法找出最佳解決方案。

3

應用場景

適用於推理、數學與邏輯問題的解決。

RAG 技術如何結合搜尋與 AI ？



外部檢索

從資料庫搜尋相關資訊



資訊整合

將檢索結果納入考量



生成回答

基於檢索資訊產生回應



來源確認

確保資訊來源可信

RAG (Retrieval-Augmented Generation) 技術：

- 讓 AI 先從外部資料中檢索資訊，再生成回答。
- 解決 AI 記憶有限的問題，提升回答準確度。

示例：GPT-4 如何利用搜尋引擎來獲得最新資訊？

AI 如何透過程式設計提升準確性？



程式化數學運算

GPT-4 透過 Python 進行精確計算

程式化解題的優勢：

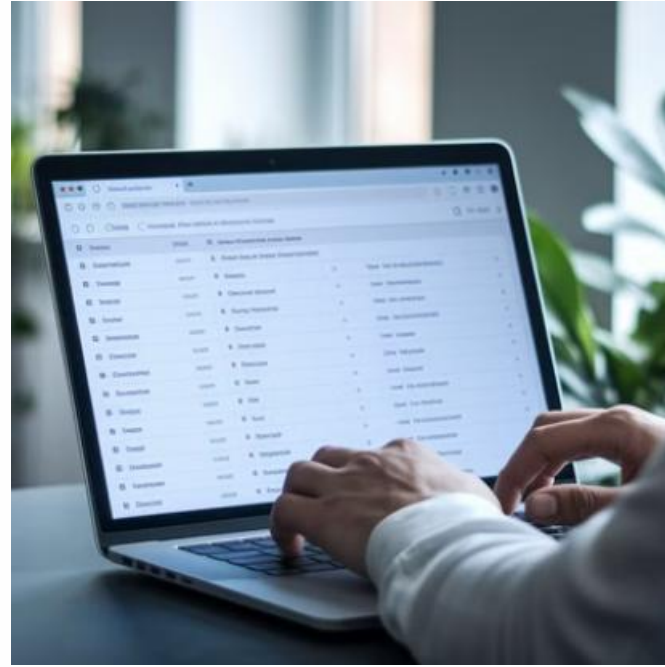
- 可讓 AI 透過編寫程式碼來計算更準確的數值。



生圖 AI 結合

DALL·E 與語言模型協作產生視覺內容

AI 在遊戲與插件應用的案例



語言模型如何用於互動式文字冒險遊戲？

- 讓 AI 產生即時故事情節，提升玩家體驗。
- 結合生圖 AI 創造更具沉浸感的遊戲世界。

語言模型如何使用插件？

- 透過特殊指令或符號來呼叫外部工具（如搜尋引擎、計算工具）。
- 示例：GPT-4 如何透過 API 使用即時資訊。

Zuvio

題目 1

以下哪一種方法可以在不調整模型參數的情況下提升 AI 的效能？

- A) 增加模型的訓練數據集
- B) 使用 Self Consistency 及 Tree of Thought 技術
- C) 調整神經網路架構
- D) 重新訓練 AI 以適應新的任務

Zuvio

題目 2

RAG (Retrieval-Augmented Generation) 技術的主要作用是什麼？

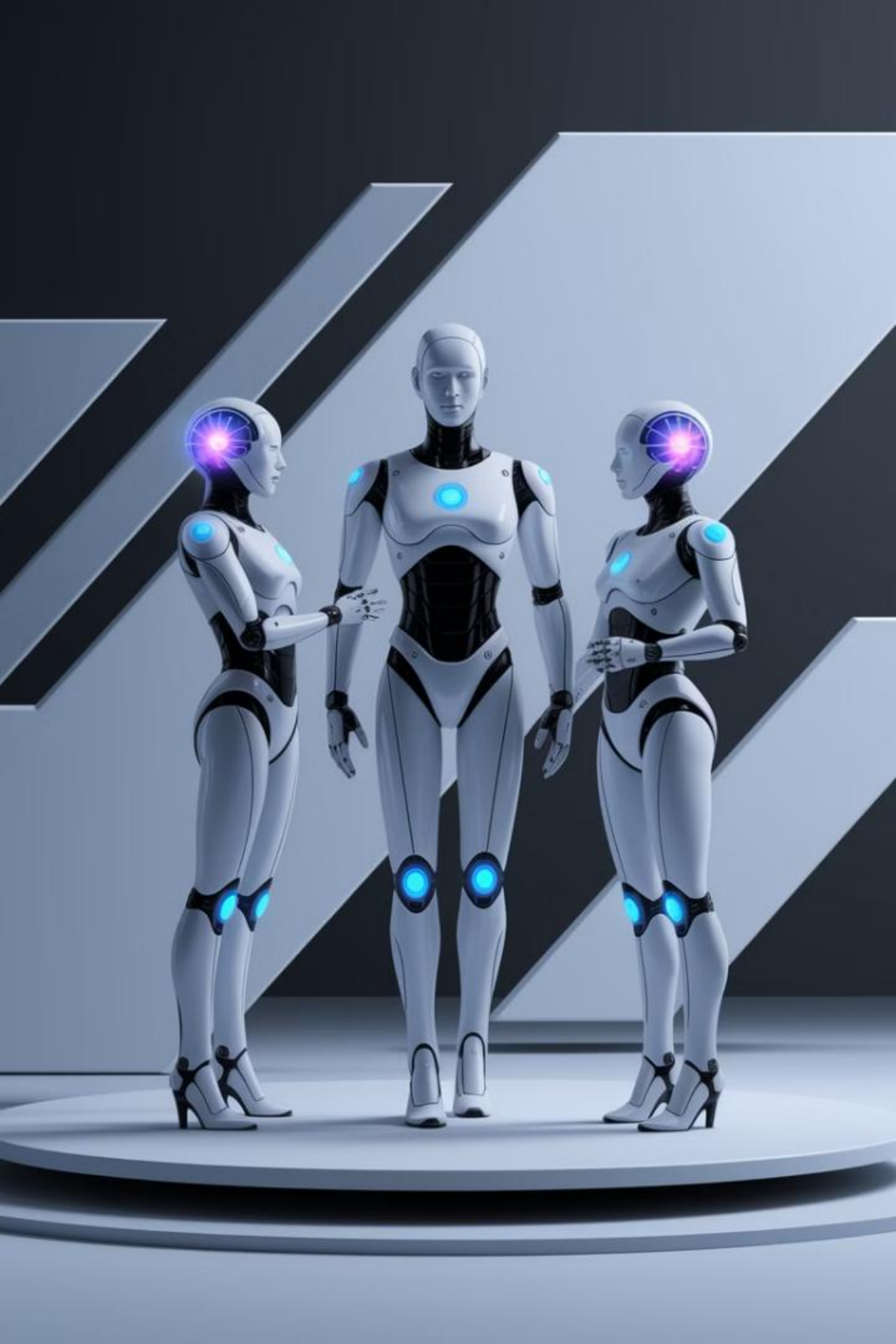
- A) 讓 AI 擁有長期記憶，避免遺忘資訊
- B) 提供 AI 預測未來趨勢的能力
- C) 透過外部檢索資訊來提升 AI 回答的準確度
- D) 讓 AI 生成更具創意的故事情節

Zuvio

題目 3

以下哪項技術可以讓 AI 透過多次回答來提高準確性？

- A) Chain of Thought (思維鏈)
- B) Self Consistency 技術
- C) Constitutional AI
- D) LLM 微調 (Fine-tuning)



語言模型的合作與應用

為何合作能帶來更強的力量？

歷史上的合作案例

如阿波羅計畫、曼哈頓計畫
、COVID-19 疫苗研發。

合作的核心價值

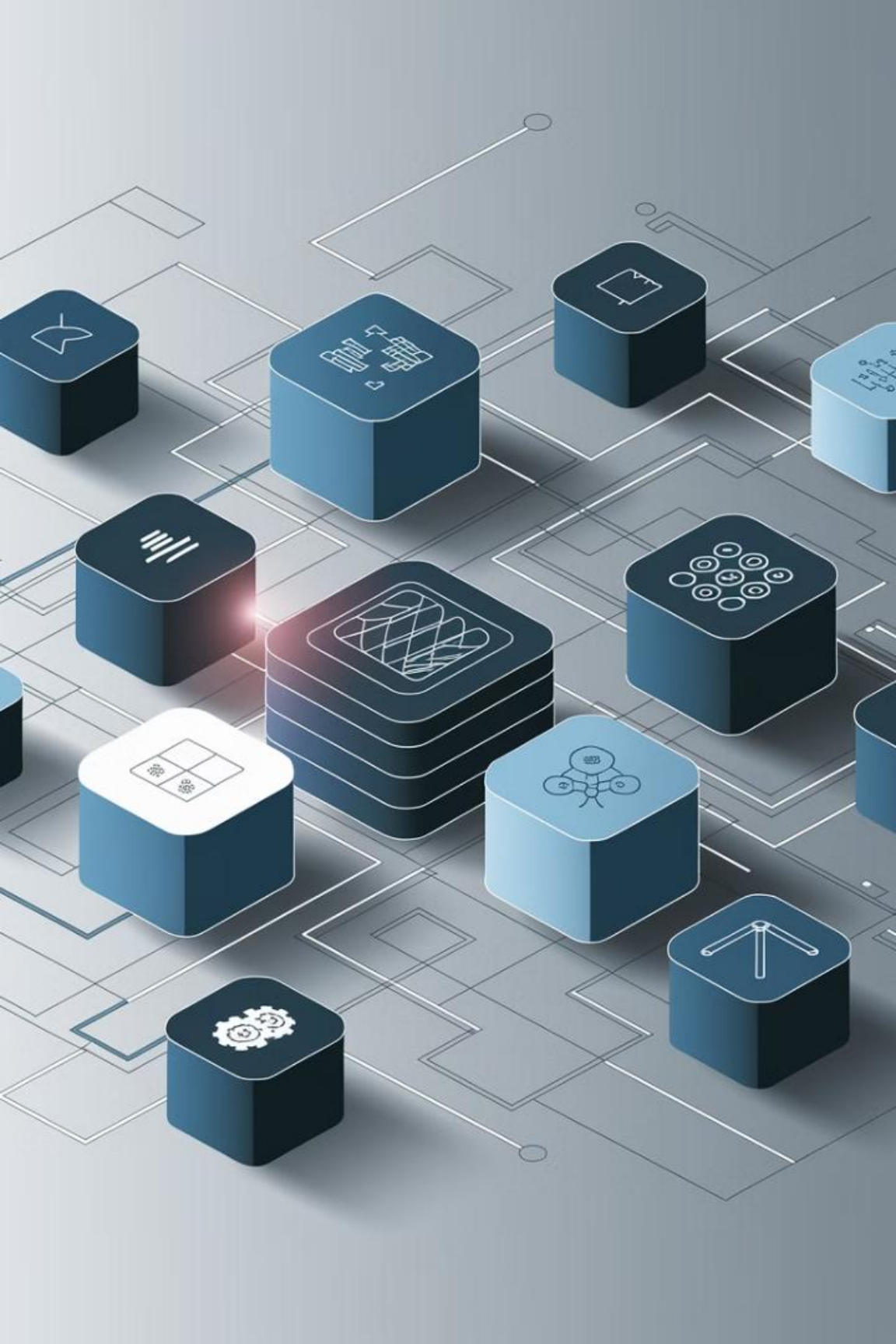
多樣性、專業分工、相互補
足。

個體與合作

即使是最強的個體，也需要
合作來解決更複雜的問題。

類比至語言模型

單一模型可能有極限，但多
個模型合作可發揮更強大的
效能。



結合不同 AI 模型來解決複雜問題

不同類型的語言模型

- 基礎模型：如 GPT-4、Claude、Gemini，負責通用推理。
- 專門領域模型：法律 AI、醫學 AI、技術支援 AI。

模型合作的優勢

- 提高準確性（相互檢查與驗證）。
- 降低成本（讓輕量模型處理簡單任務）。
- 提升效率（分工處理不同模塊）。

示例

一個 AI 進行草稿撰寫，另一個 AI 進行編輯與優化。

多模型協作的核心技術



串聯合作

一個模型產生結果，另一個模型改進。

平行合作

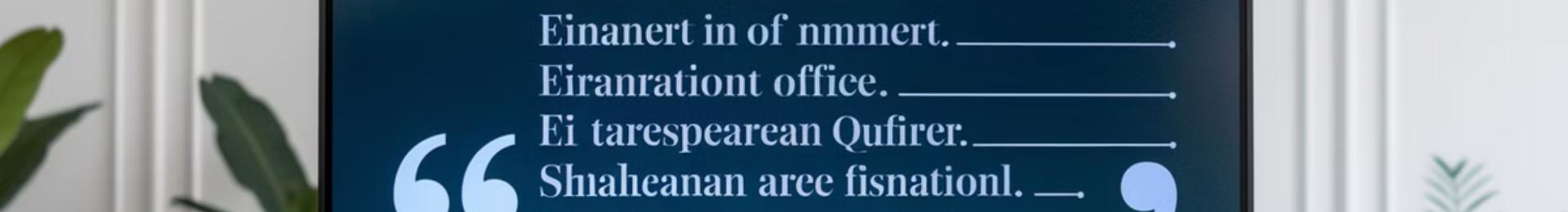
多個模型同時執行，再綜合結果。

互動式合作

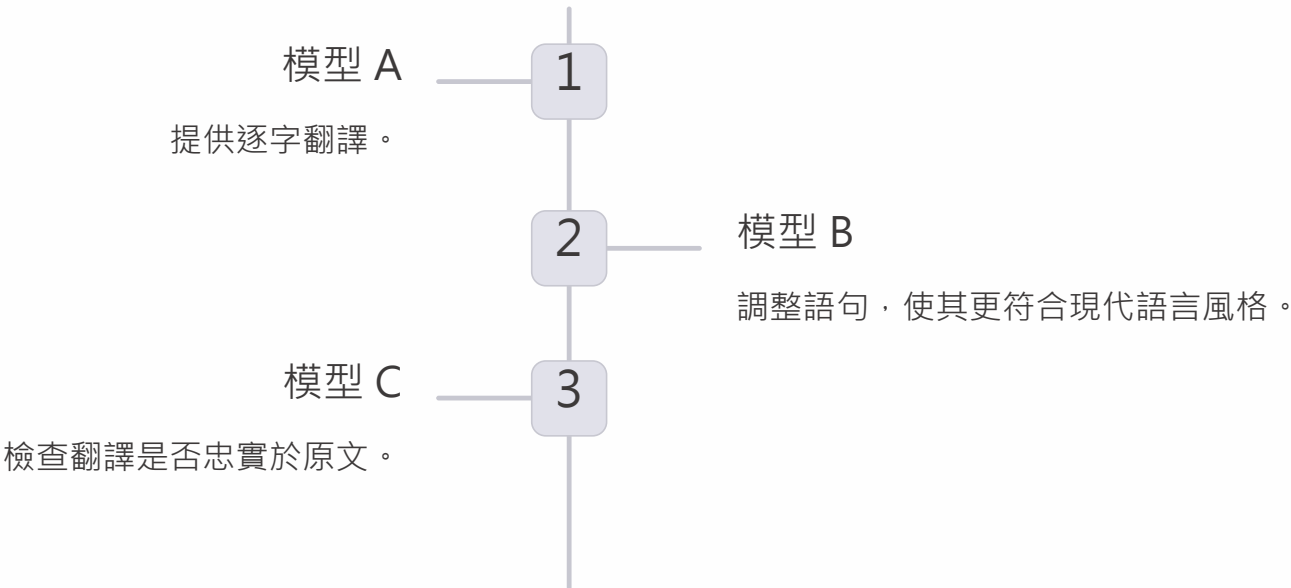
模型間進行討論並共同決策。

應用場景示例：

- 自動翻譯：一個模型翻譯，一個模型審核並優化表達。
- 學術論文審查：一個模型生成摘要，另一個模型檢查論文結構與內容。
- 法律分析：一個模型找出法條，另一個模型提供法律意見。



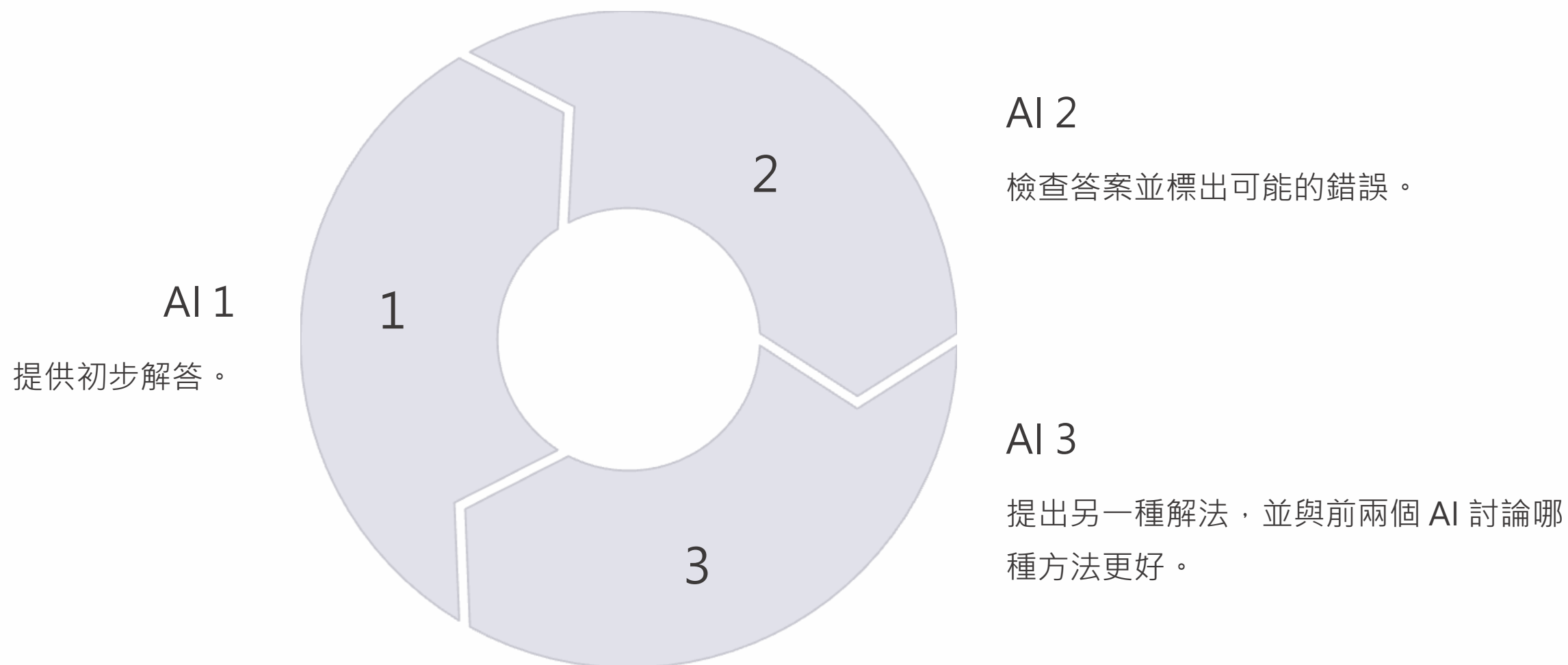
多個模型如何進行翻譯與校對？



合作的成果：

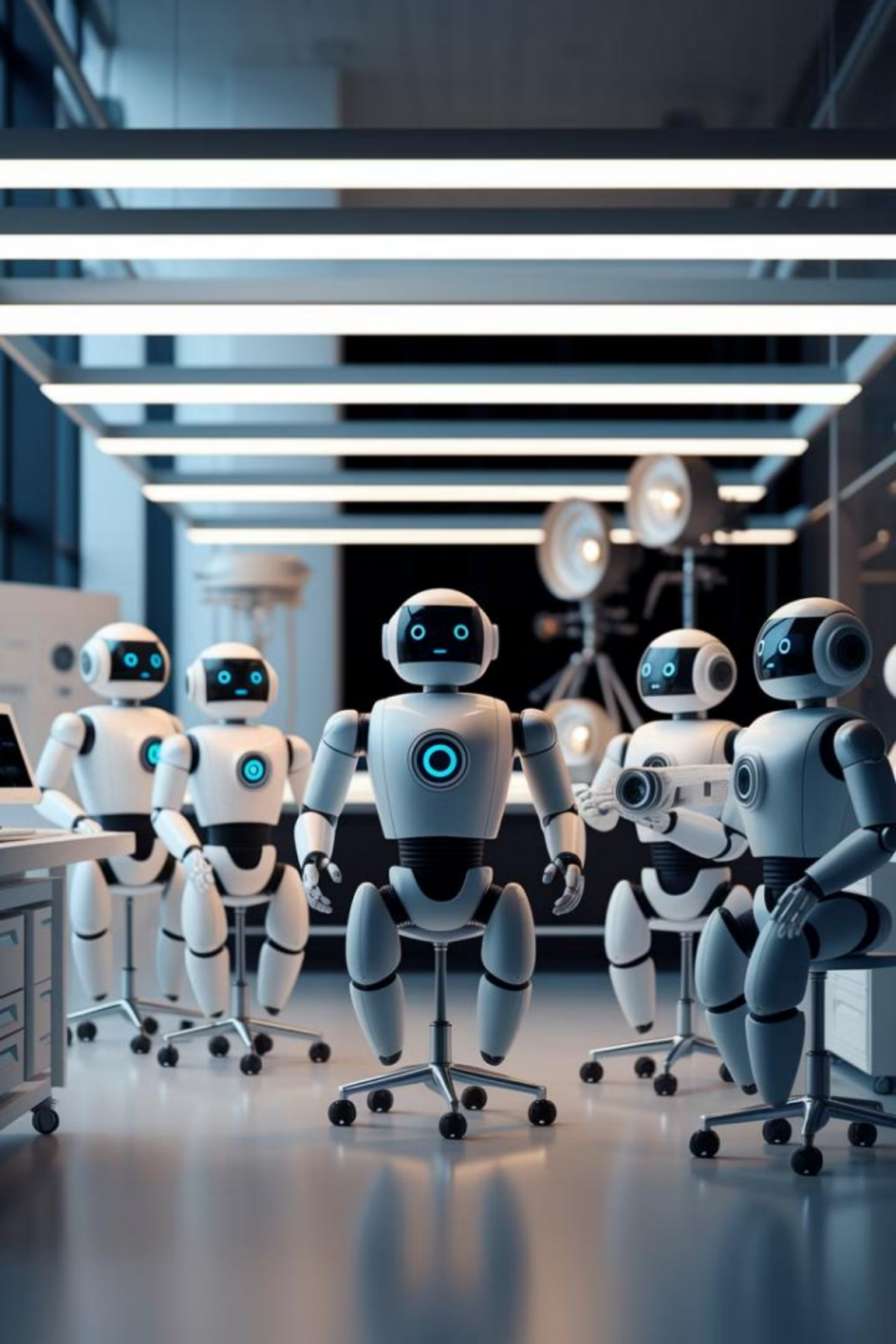
- 更自然的翻譯結果，避免語意錯誤。
- 確保翻譯符合特定文化背景與表達習慣。

語言模型間的對話機制



AI 之間可以相互驗證與修正答案。

挑戰：討論可能陷入無限迴圈，如何讓 AI 決定結束討論？



語言模型如何像團隊一樣協作？



導演 = 決策 AI

負責指導 AI 團隊的工作

。



編劇 = 內容 AI

負責撰寫初稿。



剪輯 = 校對 AI

負責審核與優化。



特效 = 圖像 AI

如 Stable Diffusion 或
Midjourney。

如何讓 AI 模擬團隊合作？

- 透過 Prompt 設定不同 AI 的角色。
- AI 之間分工合作，類比人類專業分工。

AI 團隊合作的挑戰與限制

1 挑戰 1：討論時間過長，無法收斂

解法：設定最大討論回合數，或引入投票機制。

2 挑戰 2：資訊不一致，難以決策

解法：使用 Self-Consistency（讓 AI 多次回答，選出最一致的答案）。

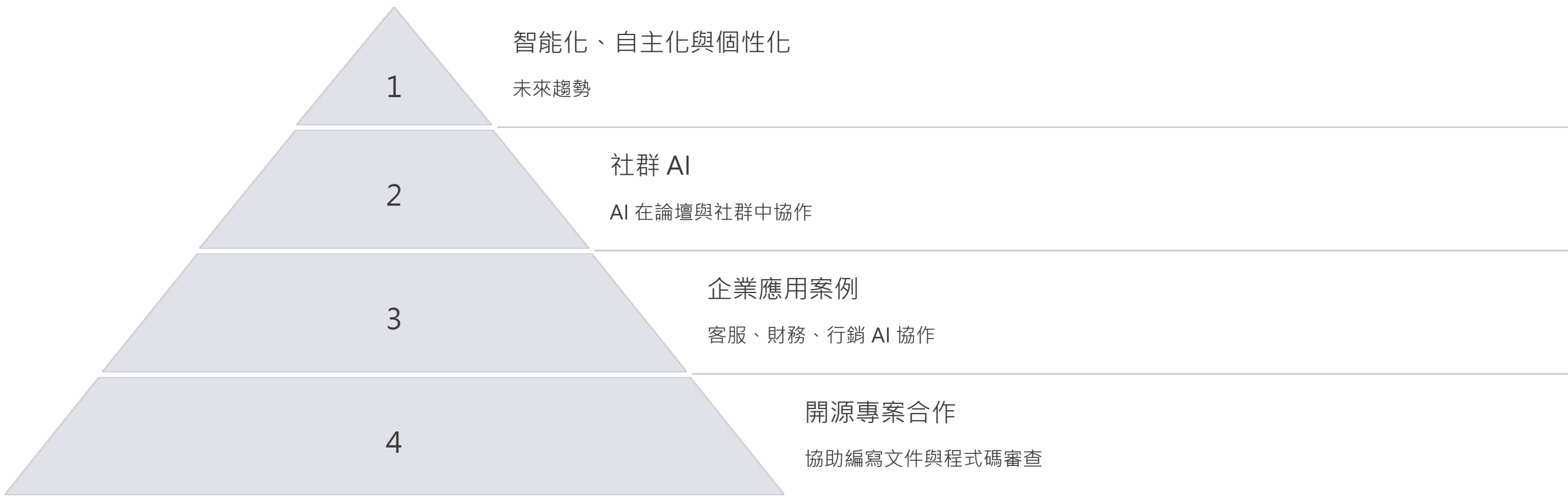
3 挑戰 3：運算成本高，難以維持

解法：讓輕量模型處理常規工作，只在必要時啟動大型模型。

未來發展：讓 AI 更具上下文記憶，提高決策效率。



AI 團隊的未來發展與應用



開源專案中的 AI 團隊合作：AI 可以組成開源開發團隊，協助編寫文件與程式碼審查。

企業應用案例：客服 AI + 財務 AI + 行銷 AI 共同為企業提供智慧決策。

社群 AI：AI 在論壇與社群中協作，提供多元化的回答與建議。

未來趨勢：AI 之間的合作將變得更加**智能化、自主化與個性化**。



生成式 AI 如何輔助 Python 預測模型開發？

生成式 AI 幫助 Python 程式設計的方法

1 自動產生程式碼

減少撰寫時間

2 優化與除錯

找出錯誤並提供解決方案

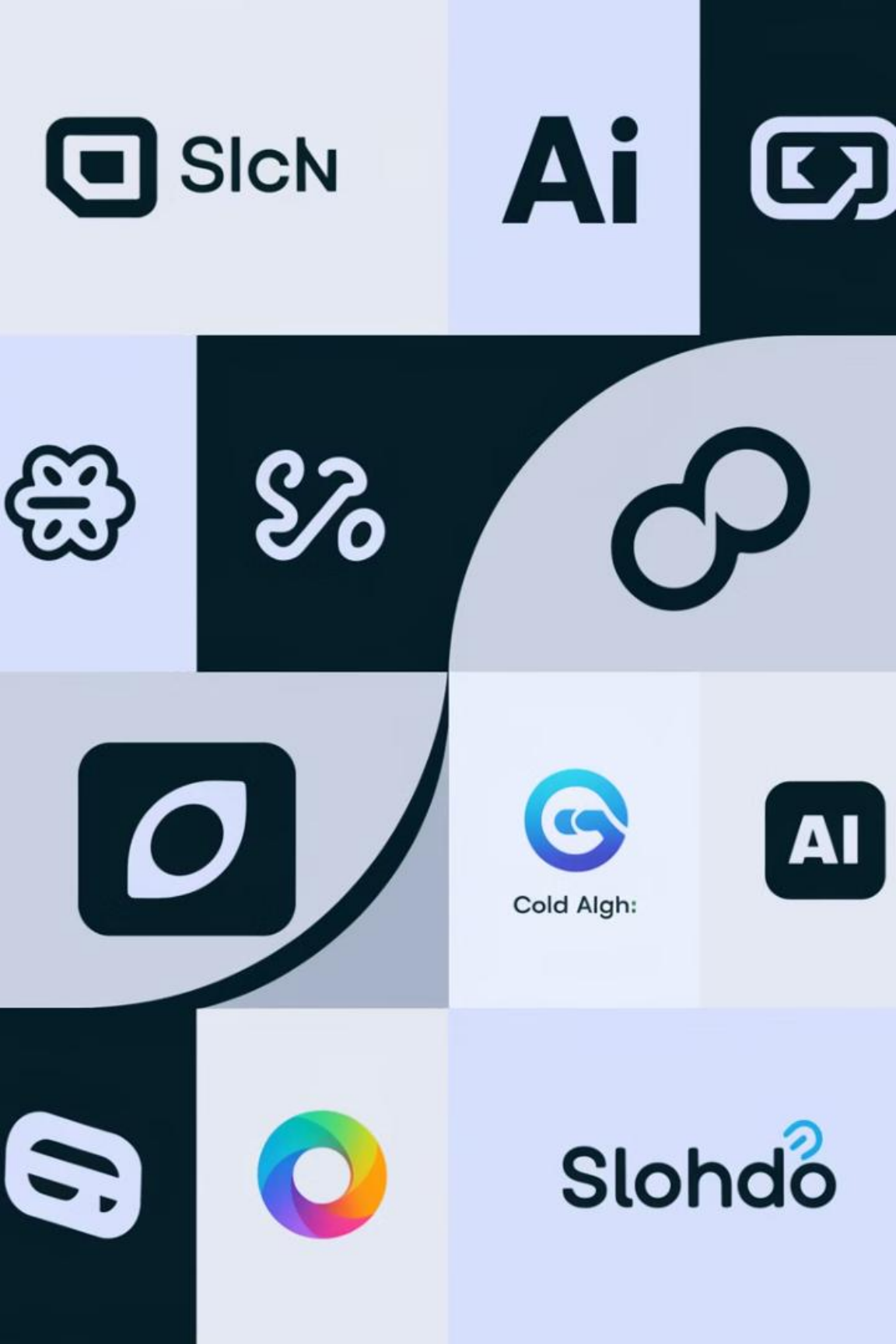
3 模型選擇與調整

推薦最佳超參數

4 提升程式碼品質與可讀性

提供最佳實踐





雲端 AI 如何輔助 Python 程式撰寫？

工具名稱	主要功能	網址
ChatGPT (OpenAI)	產生程式碼、除錯、最佳化、文件撰寫	https://chat.openai.com
GitHub Copilot	自動補全 Python 程式碼，提供最佳實踐	https://github.com/features/copilot
Claude (Anthropic)	高度理解程式碼，協助除錯與解釋	https://claude.ai
Gemini (Google AI)	產生機器學習程式碼，整合 Google Colab	https://gemini.google.com
Codeium	免費 AI 程式碼助手，支援多語言	https://codeium.com
Replit Ghostwriter	內建於 Replit 平台的 AI 程式設計助手	https://replit.com/site/ghostwriter

AI 產生數據預處理程式碼

ChatGPT/Gemini

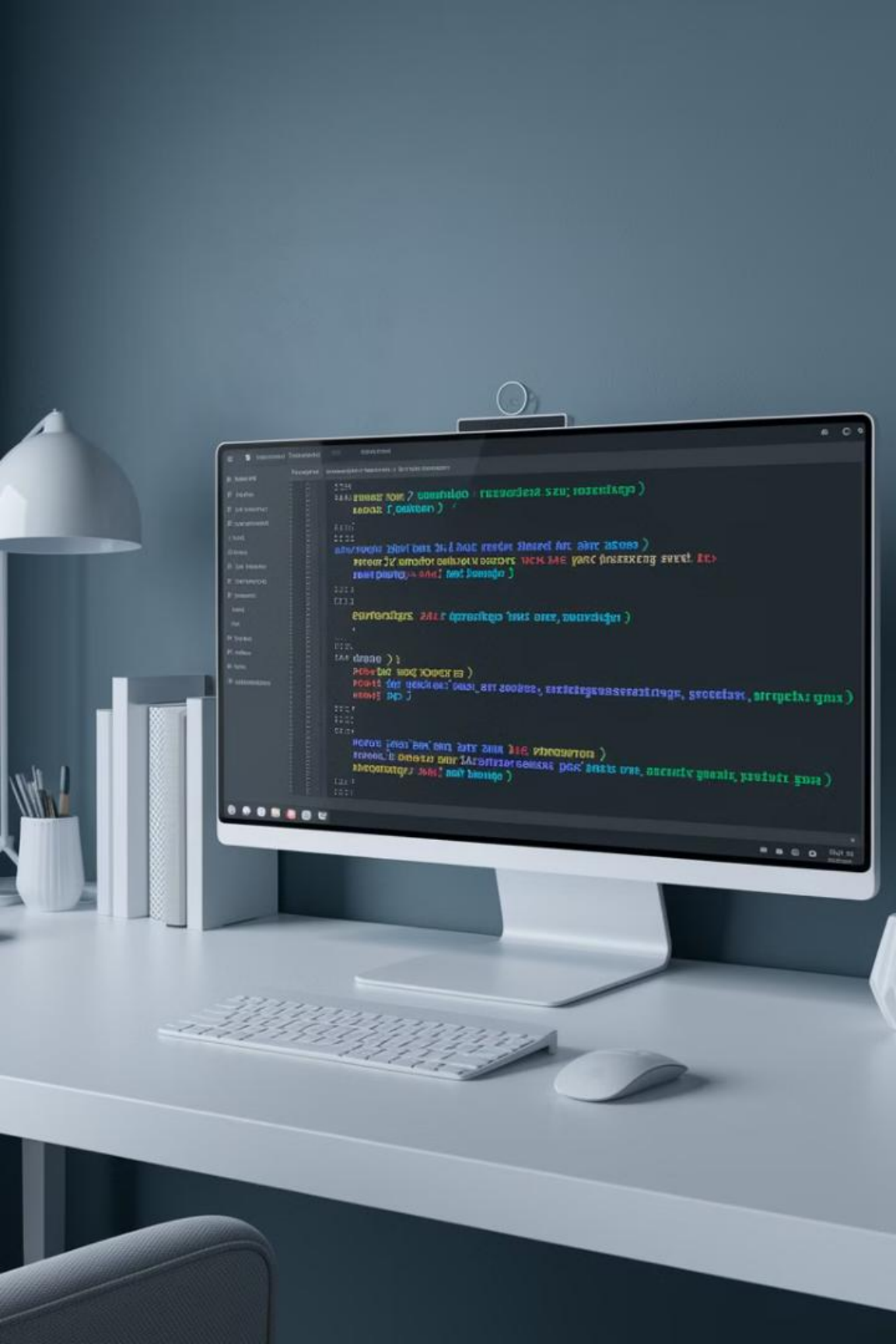
使用 ChatGPT 或 Gemini 產生 pandas 資料處理程式碼。

特徵工程

AI 產生特徵工程程式碼 (One-Hot Encoding、標準化) 。

自動補全

範例： 讓 AI 自動補全缺失值處理程式碼。



讓 AI 產生預測模型

GitHub Copilot

使用 GitHub Copilot 生成 RandomForest、XGBoost 模型程式碼。

Claude

讓 Claude 產生 K-Fold 交叉驗證程式碼。

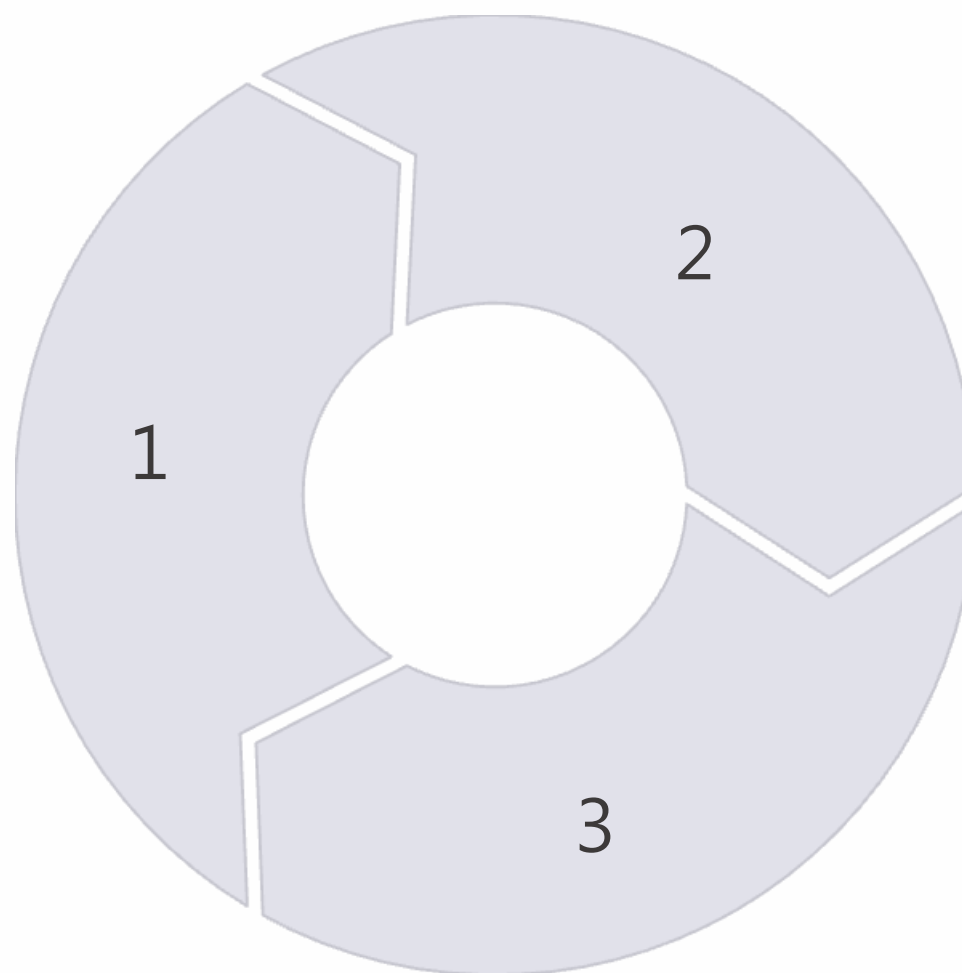
ChatGPT

範例：ChatGPT 產生並解釋 RandomForestClassifier 程式碼。

AI 如何優化預測模型？

GridSearchCV

讓 AI 產生 GridSearchCV 程式碼並推薦參數。



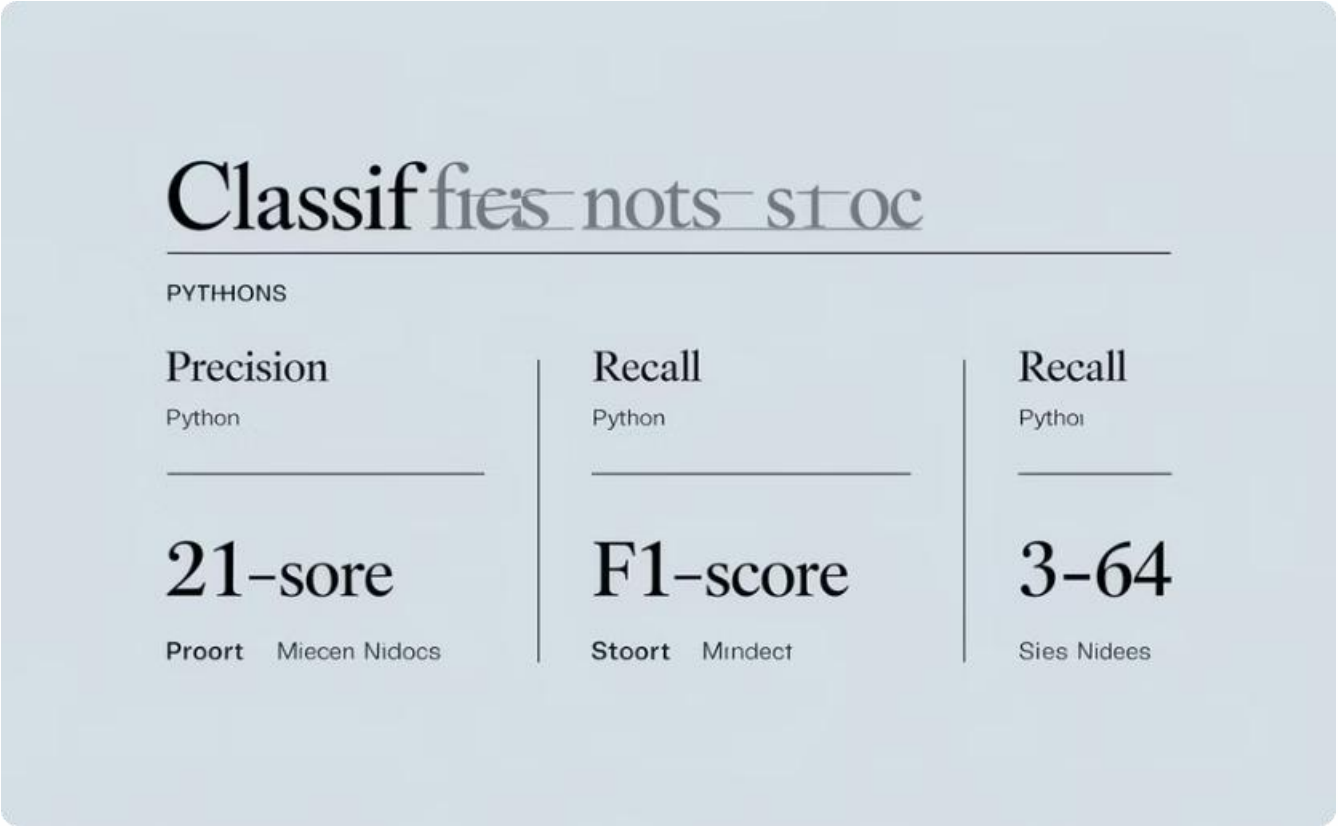
XGBoost 最佳化

範例：Gemini 幫助 XGBoost 參數最佳化建議。

參數調整

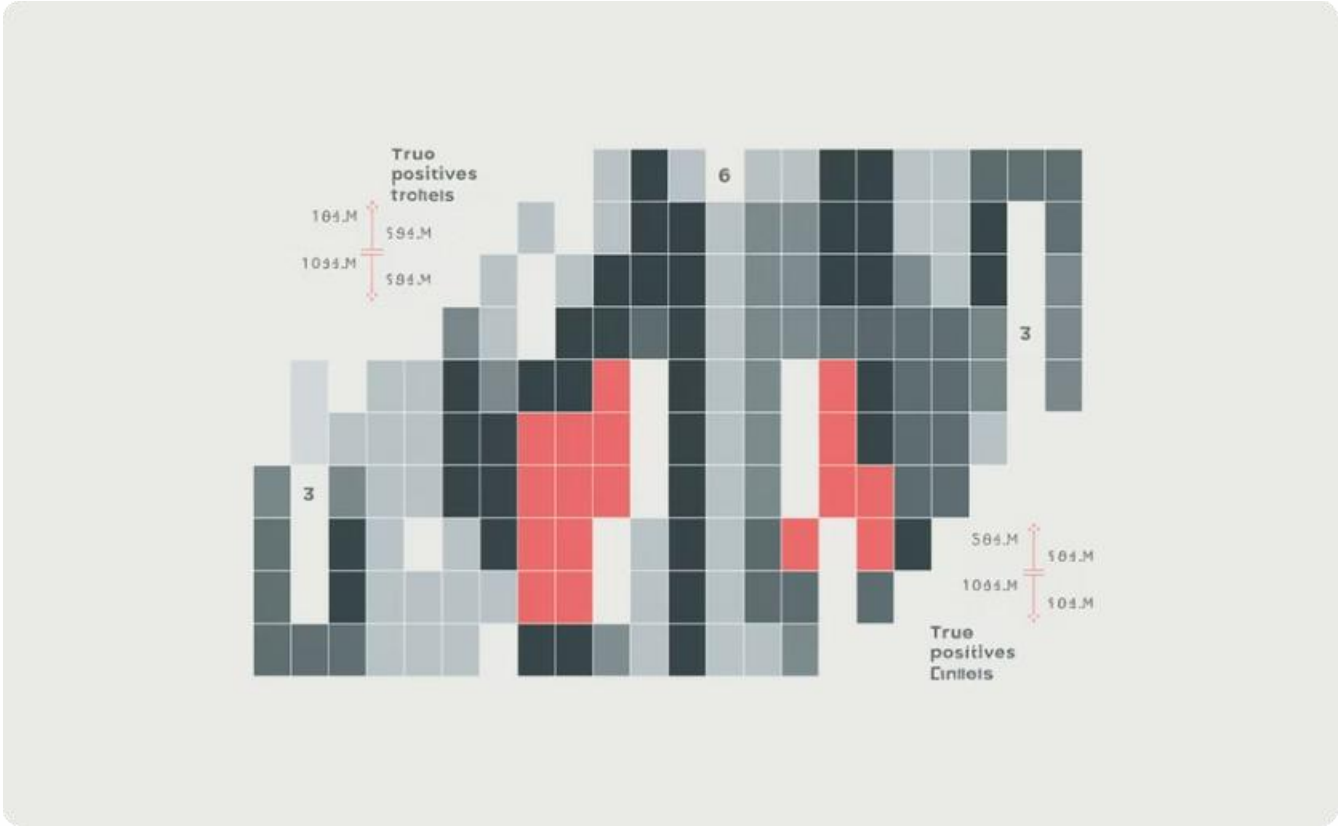
AI 提供超參數最佳化建議

生成式 AI 如何產生評估程式碼？



分類報告

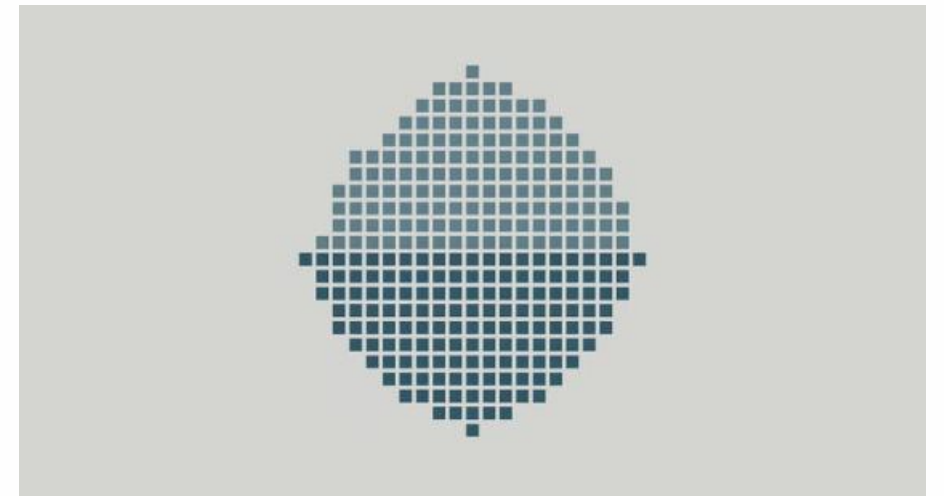
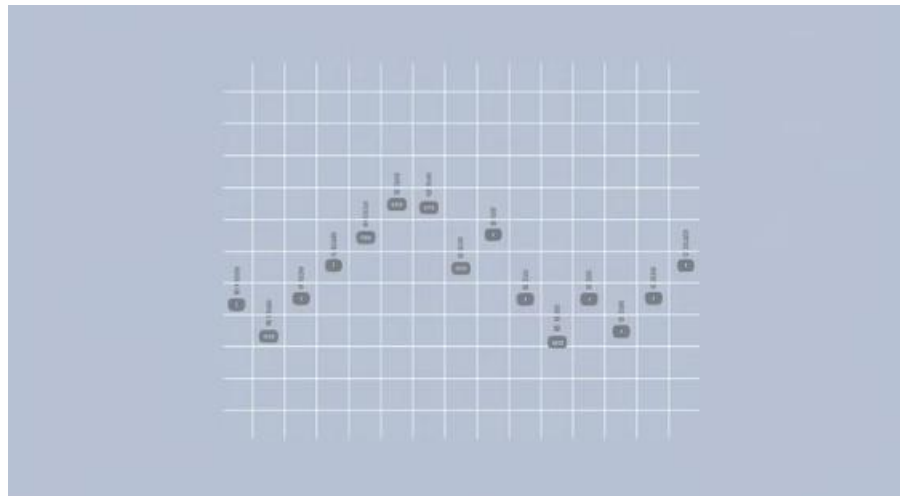
產生 `classification_report` 並分析結果。



混淆矩陣

範例：Claude 產生混淆矩陣視覺化程式碼。

AI 產生 EDA (探索性數據分析) 程式碼



使用 Codeium 產生 pandas-profiling、matplotlib 來分析數據。

範例：讓 AI 產生 seaborn 相關性熱圖程式碼。



生成式 AI 幫助除錯與解釋程式碼

錯誤解釋

讓 AI 解釋錯誤訊息，並提供解決方案。

案例修正

範例：讓 AI 修正 KeyError 或 IndexError。

讓 AI 產生完整機器學習 workflow



從數據處理 → 訓練模型 → 模型評估，一次完成。

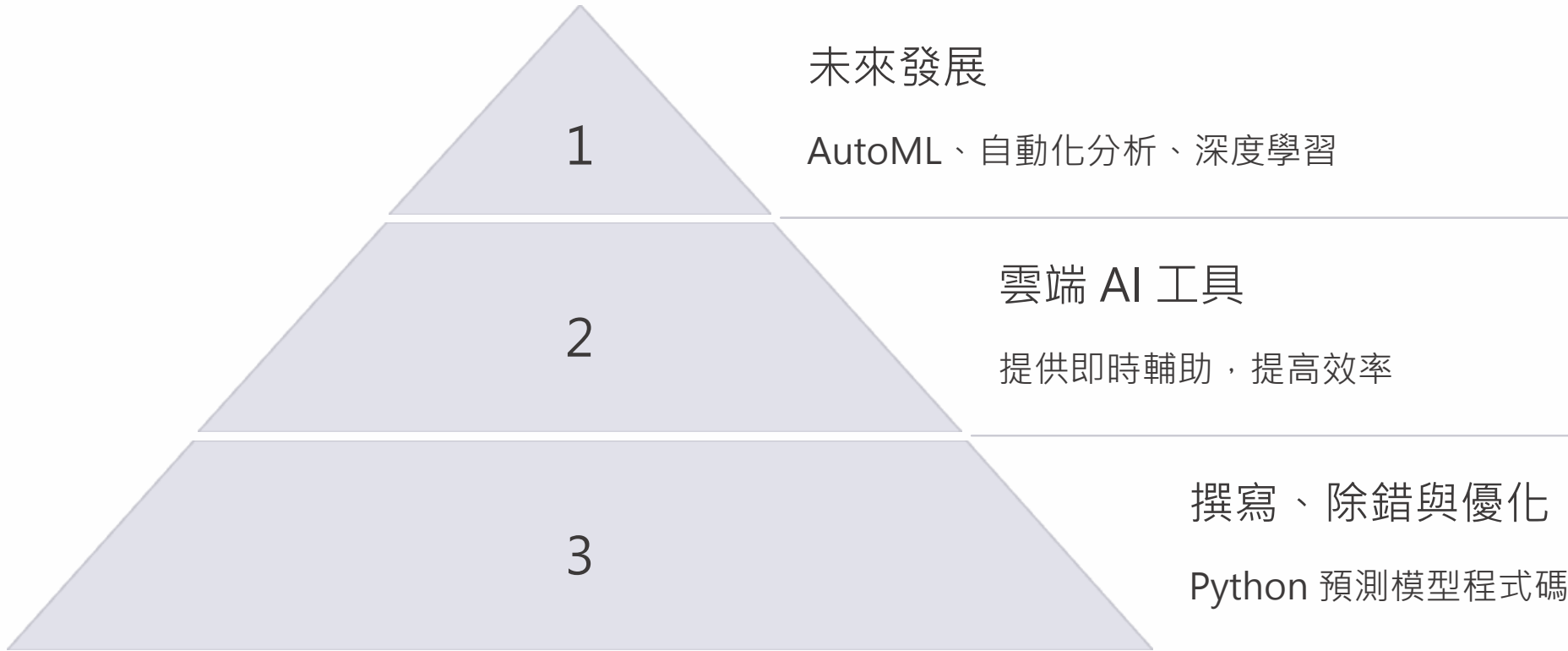
範例：讓 ChatGPT 產生從 pandas 到 scikit-learn 的完整流程。



哪種 AI 工具適合您的 Python 預測模型開發？

工具名稱	最適合用途	優勢
ChatGPT	一般程式碼產生、錯誤修正	文字生成能力強，適合解釋與優化
GitHub Copilot	內嵌程式碼補全	直接與 VS Code、PyCharm 整合
Claude	AI 深度解釋與錯誤修正	能理解複雜程式碼並提供詳細建議
Gemini	Google Colab 整合	適合機器學習與 AI 研究
Codeium	免費 AI 助手	跨 IDE 支援，適用於多語言
Replit Ghostwriter	雲端程式開發	內建於 Replit，適合即時協作

生成式 AI 如何輔助機器學習？



AI 可以幫助 撰寫、除錯與優化 Python 預測模型程式碼。

雲端 AI 工具可提供即時輔助，減少開發時間，提高效率。

未來發展：AI 將進一步提升 AutoML、自動化數據分析、深度學習建模。

開放 Q&A，解答觀眾疑問。